



华北电力大学
能源动力与机械工程学院

基于可逆布雷顿循环的 卡诺电池储能技术

杜小泽

华北电力大学能源动力与机械工程学院

Email: duxz@ncepu.edu.cn; Tel. 010-61773923

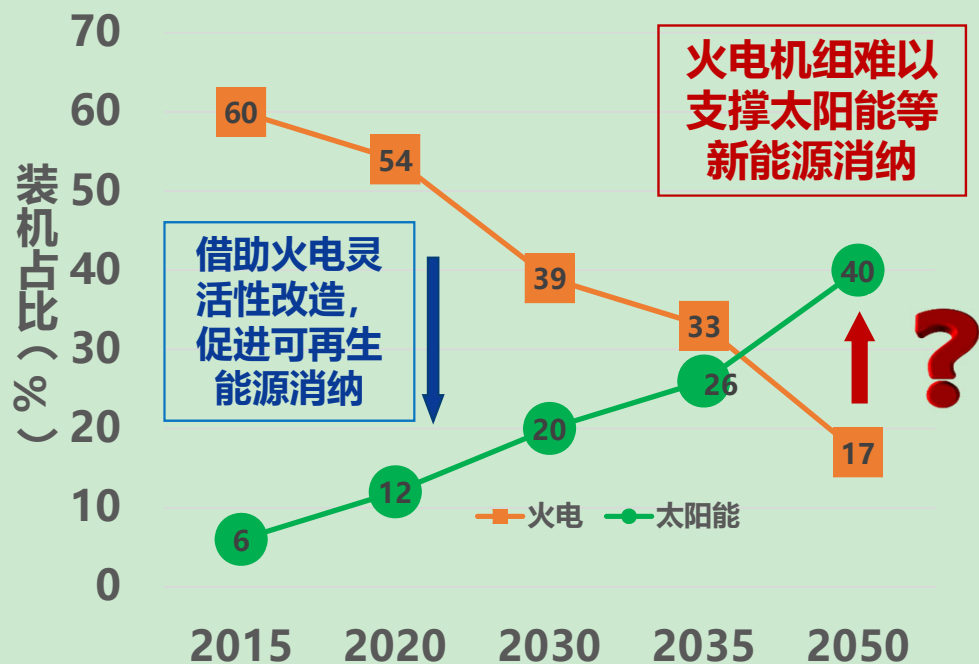
北京 2023年11月13日

报告提纲

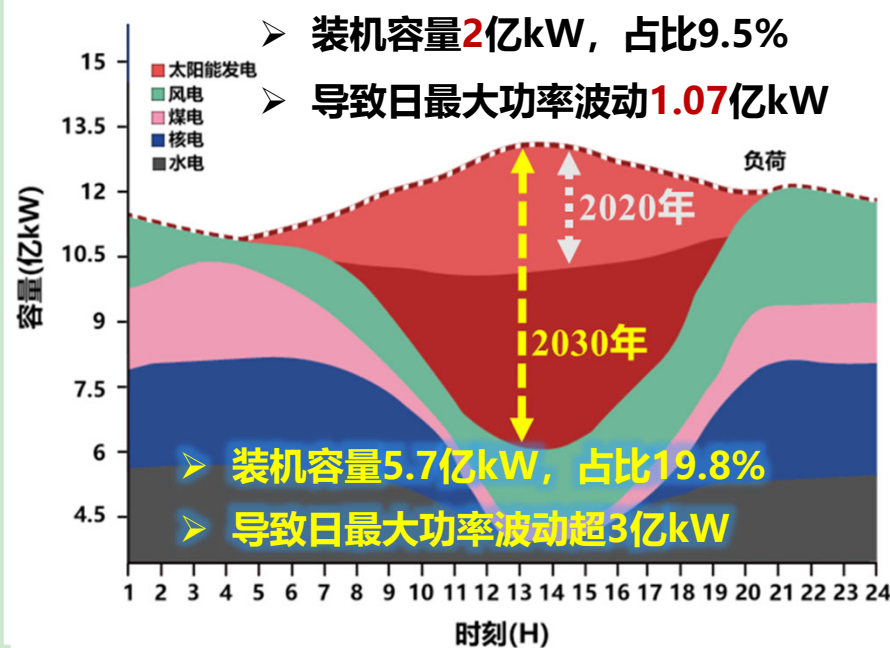
- 1、卡诺电池储能技术发展现状**
- 2、可逆布雷顿循环热泵储能系统集成**
- 3、动态特性及其在新能源调峰中的应用**
- 4、卡诺电池储能与燃煤电厂的集成**
- 5、有待继续开展的工作**

储能技术背景

可再生能源与火电装机此消彼长，通过火电灵活性改造促进新能源消纳已不能满足需求，亟待发展开发负荷调节资源和技术。



2015-2050年太阳能、火电装机占比对比



2030年光功率波动量增幅达300%
电力系统的灵活调节资源严重不足

储能技术背景

风、光为主的新能源具有间歇性和波动性，大规模接入电网给运行带来严峻挑战，原有能源网络从“**源网荷**”向“**源网荷储**”转变。

风电、光伏的装机总量、装机比例显著上升，从配角逐渐上升为主角

主导：新能源

灵活燃煤电站是电网调峰重要基础，是电网的安全基石

基石：灵活火电

新一代电力能源系统：30-60主载体

枢纽：储能

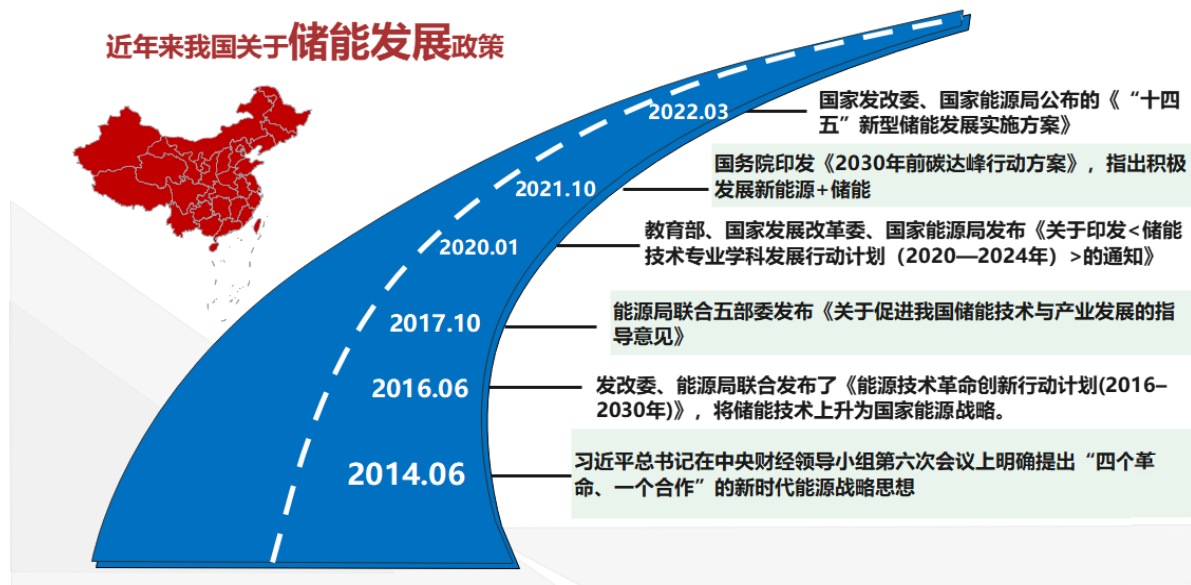
调度：智能电网

大型储能系统将作为重要组成部分，应对风电、光伏场站的快速波动

能源电力系统的复杂化要求电网具有综合能源智能调度功能

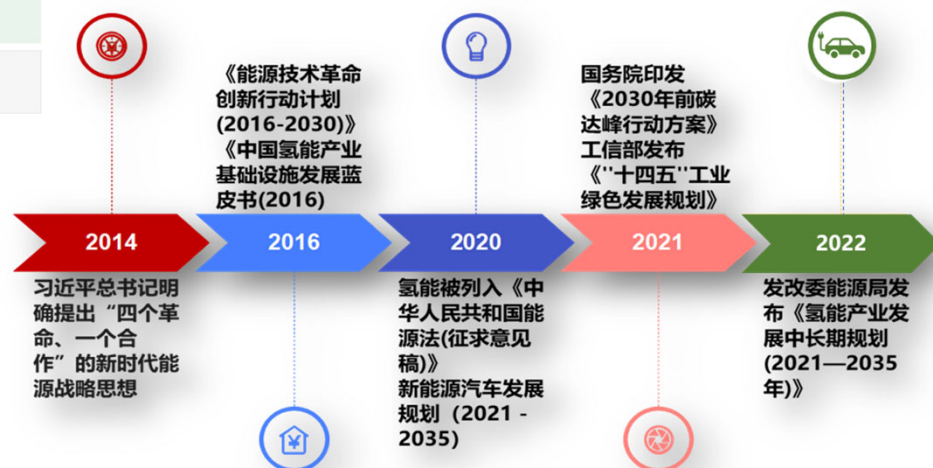
储能技术背景

近年来我国关于储能发展政策



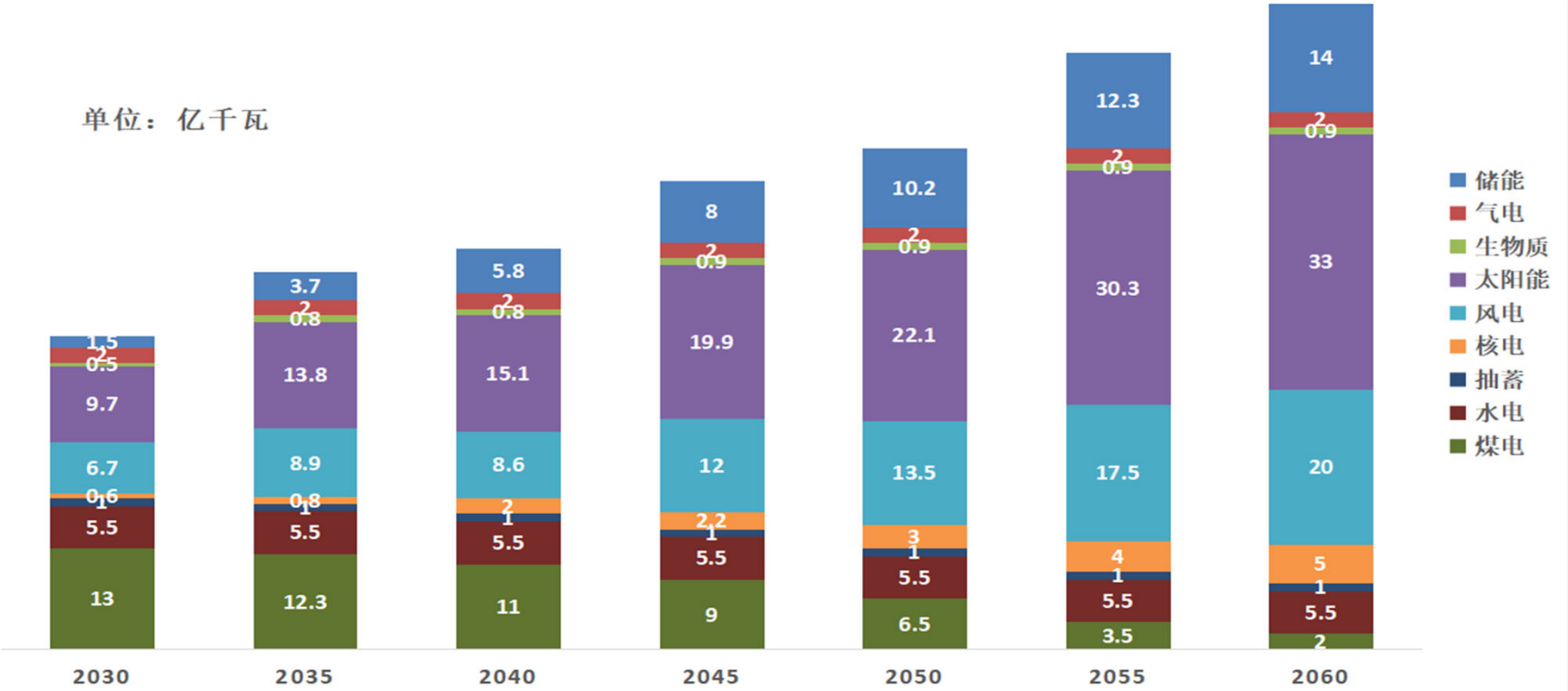
《“十四五”规划和2035远景目标纲要》和《“十四五”新型储能发展实施方案》推动“十四五”新型储能规模化、产业化、市场化发展的总体部署。

到2025年，新型储能从商业化初期向规模化发展，装机规模达3000万千瓦；到2030年，装机规模基本满足新型电力系统相应需求。——发改委、能源局《关于加快推动新型储能发展的指导意见》



储能技术背景

预计到2030年，我国**新型储能**装机将达到**1.5亿千瓦**，到2050年，**新型储能**装机将超过**10亿千瓦**。



储能技术背景



储能技术背景

现有大规模储能技术

易受地理条件限制



抽水蓄能技术



压缩空气储能技术



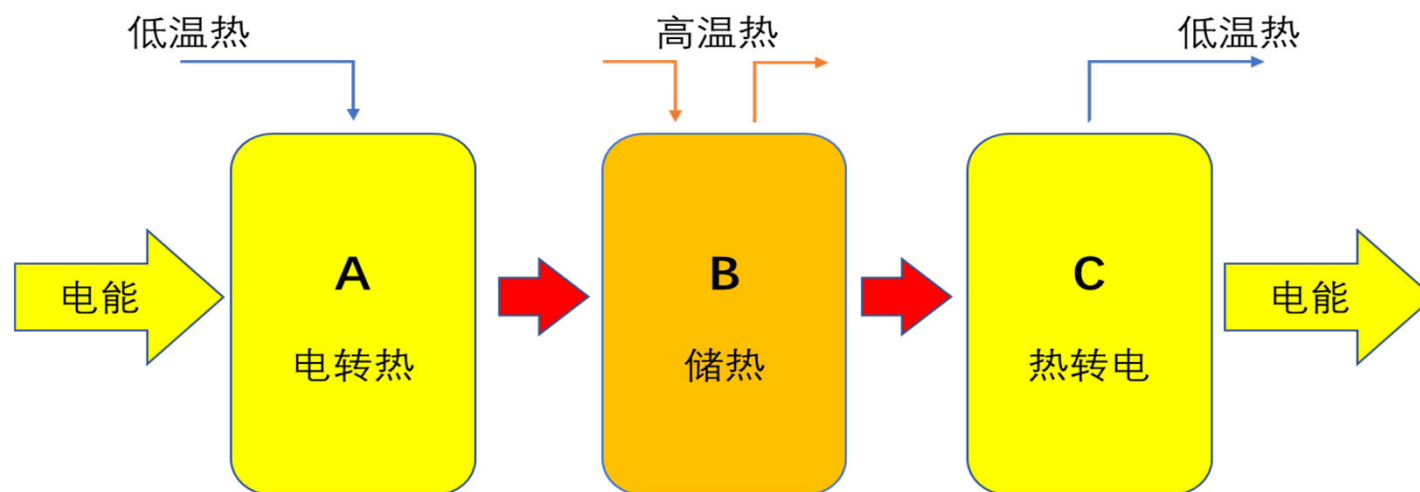
电池储能技术

受制于后处理
技术、性能衰
减以及成本等
因素

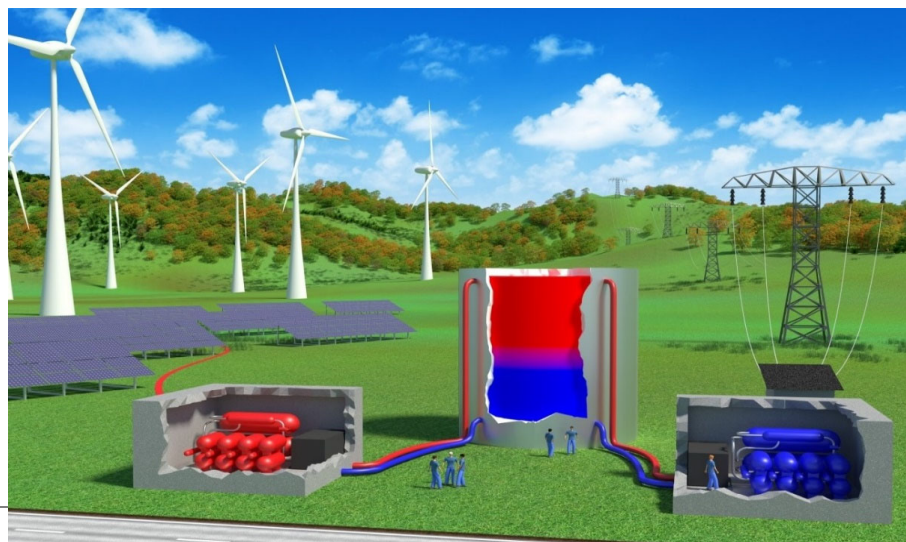
易受地理条件限制

基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术

卡诺电池储能技术原理



基于**热力学循环和热-功转换**的卡诺电池技术可有效弥补上述应用短板，有望**低成本地实现大规模电量储存**。



卡诺电池基本工作原理：

- 通过循环**将电能转换为热能**，存储于**储热罐和储冷罐**中。
- **压缩机与膨胀机在充能阶段作为高温比的热泵**，在**释能阶段作为热机**。

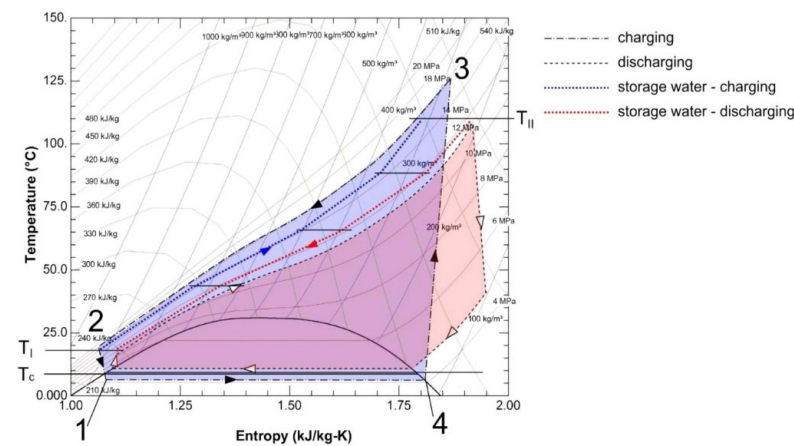
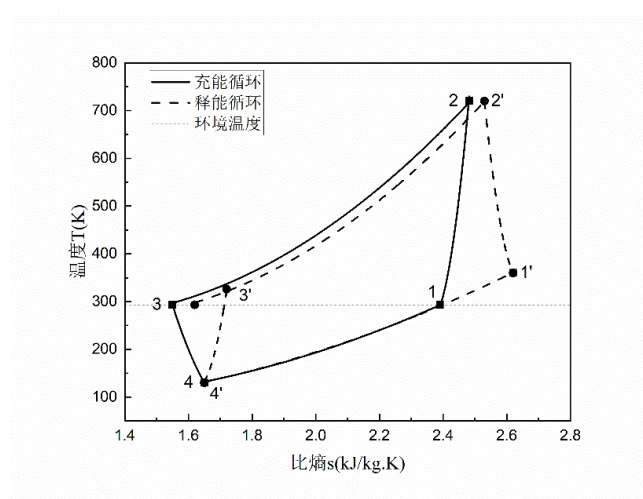
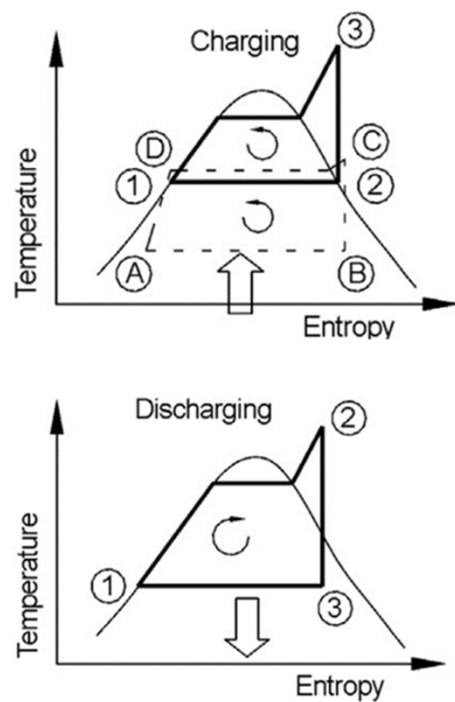
卡诺电池储能技术-热力学循环类型

卡诺电池储能技术

朗肯循环

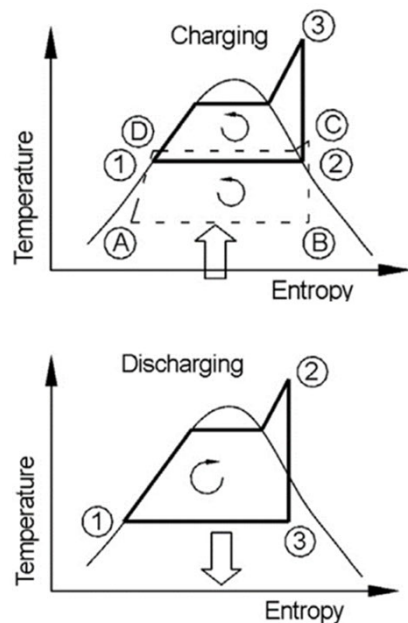
布雷顿循环

跨临界循环



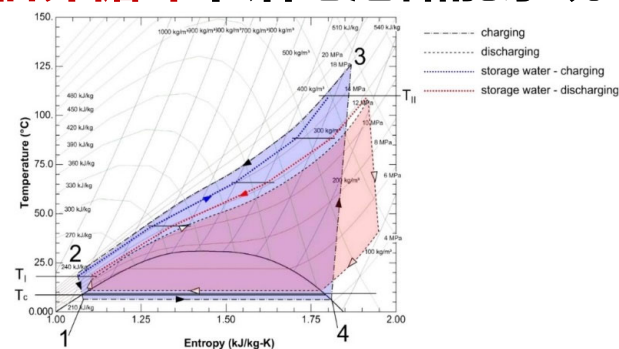
卡诺电池储能技术-热力学循环类型

朗肯循环卡诺电池储能系统



在亚临界朗肯循环卡诺电池储能系统中，主要以湿蒸汽和有机工质做为循环工质，但系统的往返效率均较低

跨临界循环卡诺电池储能系统



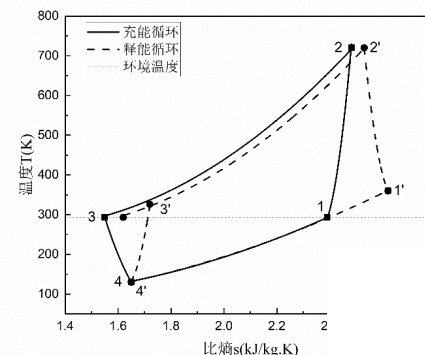
跨临界循环在低压侧有冷凝相，在高压侧无相变。热能在高压侧以显热的存储，类似于布雷顿循环。当前跨临界循环热泵储能系统主要采用二氧化碳工质，使用水作为热库，冰浆作为冷库。

跨临界循环的工质在高压(超临界)等压线上经历了很大的比热容变化，换热过程不可逆性较大。且当前研究中，跨临界循环的往返效率基本均低于57%。

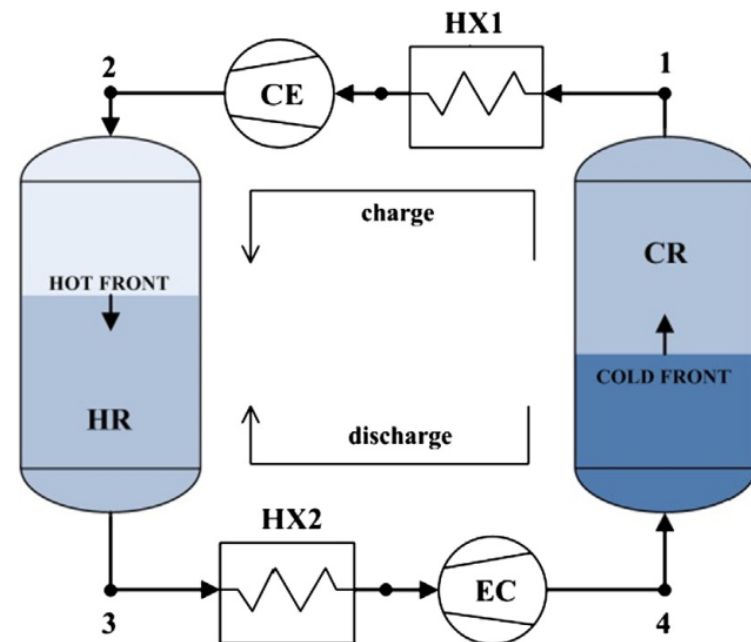
卡诺电池储能技术-热力学循环类型

布雷顿循环循环卡诺电池储能系统

现有的热泵储能技术研究（如White等）
主要聚焦于**布雷顿循环**的卡诺电池储能技术
(**填料床热泵储能技术**)。

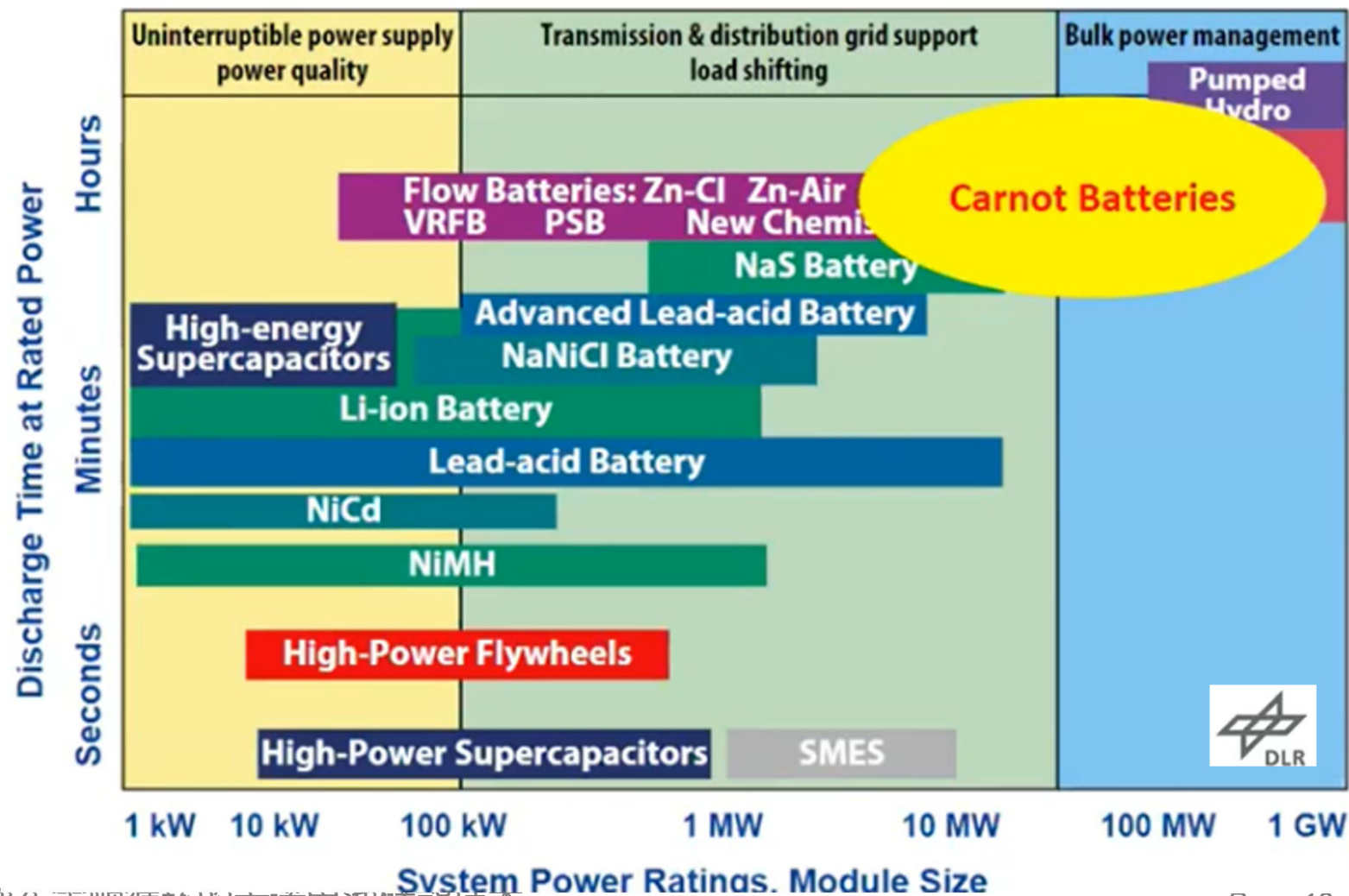


填充床热泵储能系统充能、释能过程中，
固体填充床储罐会产生**热峰面**，且热峰面会沿
储罐传播，使得系统运行变得复杂，且降低了
储罐的最大利用率，并增加了储能期间的自放
热损失。



固态填充床热泵储能系统流程图

卡诺电池储能技术

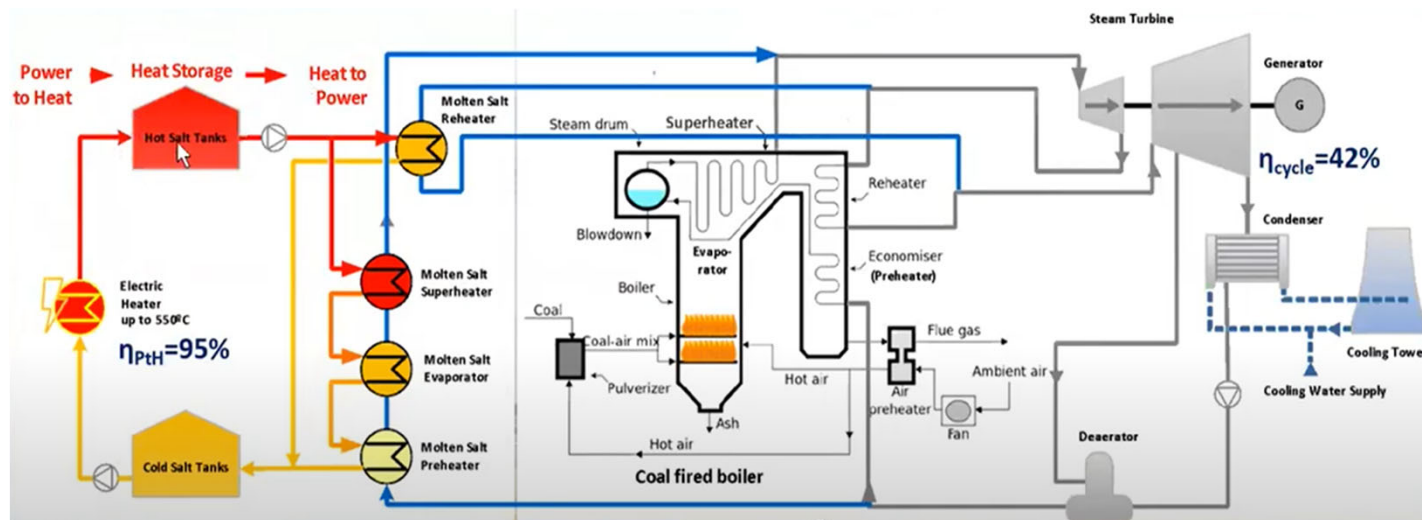


卡诺电池储能技术-典型应用

1. 现有的燃煤电厂改造为卡诺电池电站

通过熔盐/蒸汽发生器系统的预热、蒸发、过热产生高温蒸汽，和煤电站现有的蒸汽混合，进入汽轮机组做功发电。

在新增部分中，采用电加热器代替光热电站中的镜场，电加热器的电力来源于**弃风弃光电力**。将熔盐储热装置加入到现有朗肯循环，整体效率约40%



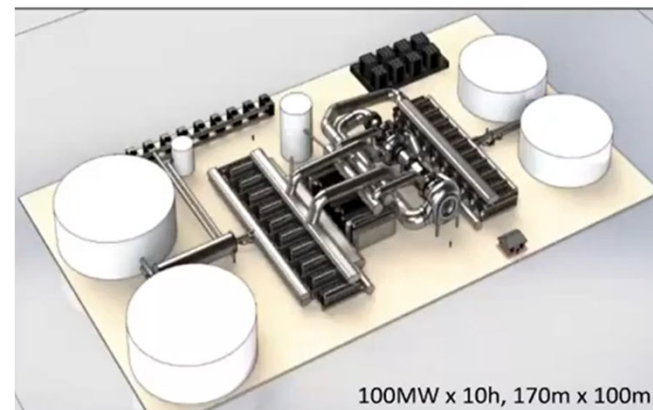
卡诺电池电站流程图

(燃煤电厂改造。红、黄色部分分别为高温、低温熔盐储罐)

2. Malta公司的1000MWh热泵储能系统电站示范工程

依照无回热布雷顿循环PTES系统，建设GWh级电网储能示范工程。

基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术



1000MWh卡诺电池电站示范工程图

报告提纲

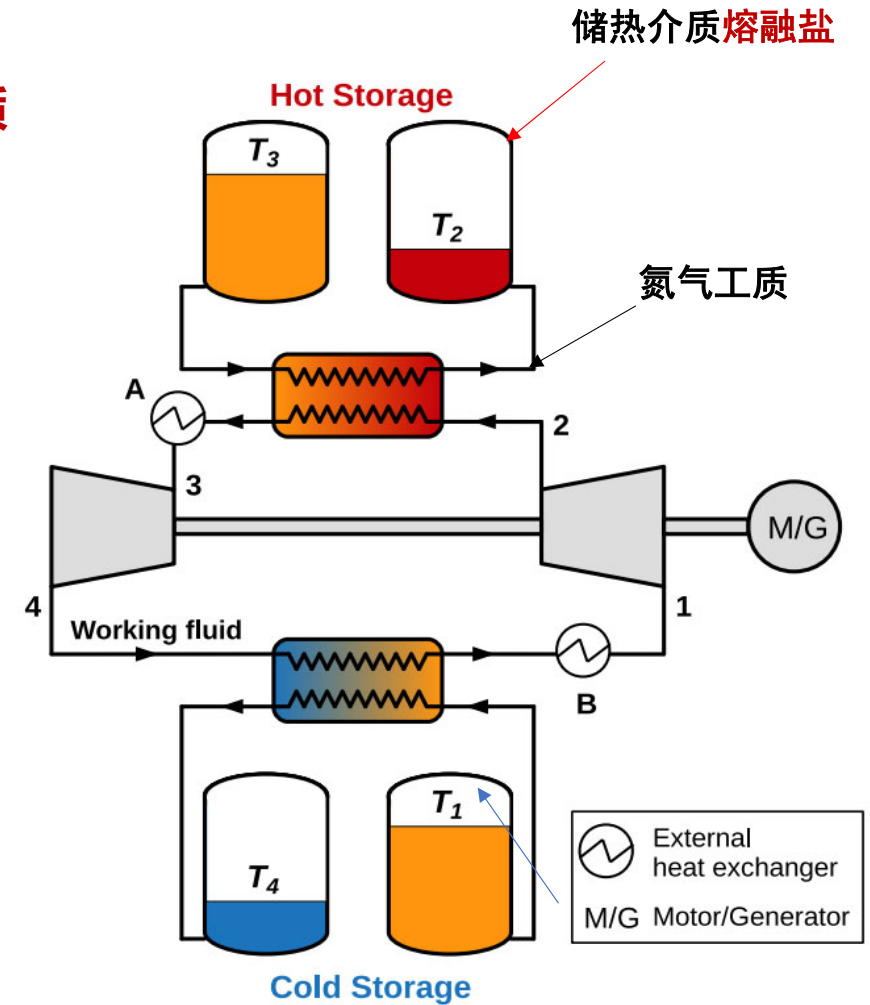
- 1、卡诺电池储能技术发展现状
- 2、可逆布雷顿循环热泵储能系统集成
- 3、动态特性及其在新能源调峰中的应用
- 4、卡诺电池储能与燃煤电厂的集成
- 5、有待继续开展的工作

可逆布雷顿循环热泵储能

布雷顿循环热泵储能(PTES) 系统：使用液态储热介质
和气液换热器来代替固体填充床。

优点：

1. 对气体回路进行加压，从而**提高系统的功率密度**
2. 保持储罐压力为环境压力不变，相对于加压填充床，**降低了每kWh能量的储存成本**
3. 每个储罐保持单一温度，也**避免了长时间存储过程中的热平衡损失**
4. 只依靠显热储存，并使用**比热容变化较小的工质**



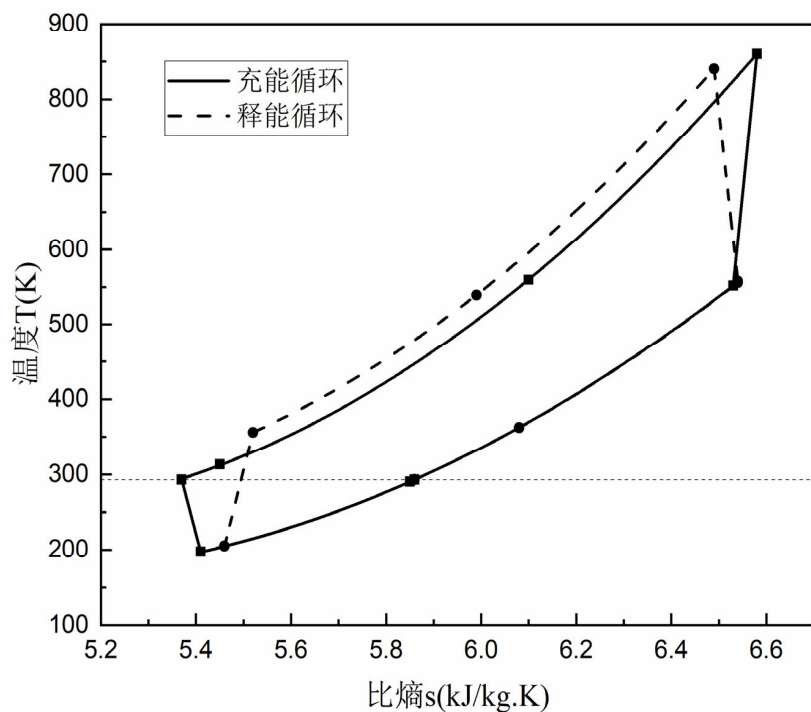
液态储能介质热泵储能系统流程图
基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术

R.B. Laughlin, J. Renew. Sustain. Energy 9 (4) (2017), 044103

Page 10

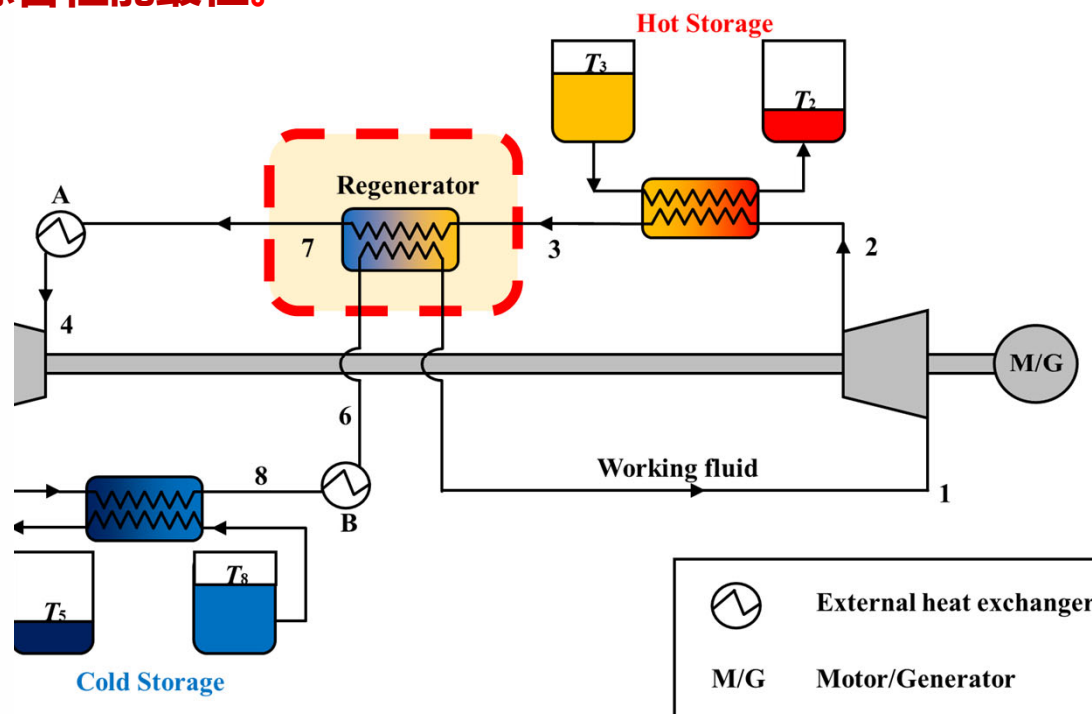
可逆布雷顿循环热泵储能

液态储能介质运行温度区间相对有限，为满足循环的温度区间，将回热器引入到系统中；发现整体回热过程高于环境温度的热泵储能系统其综合性能最佳。



T-s 图

基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术



液态储能介质回热热泵储能系统流程图

系统集成建模

➤ 热力学模型

压缩机数值建模（膨胀机模型类似）：基于压缩机的**多变效率**以及其变形式

$$\eta_c = \frac{v dp}{dh}$$
$$h_{i+1} = h_i + \frac{v_i (p_{i+1} - p_i)}{\eta_c}$$
$$v_{i+1} = v(h_{i+1}, p_{i+1})$$

采用常微分方程数值解法中的改进欧拉法建模。

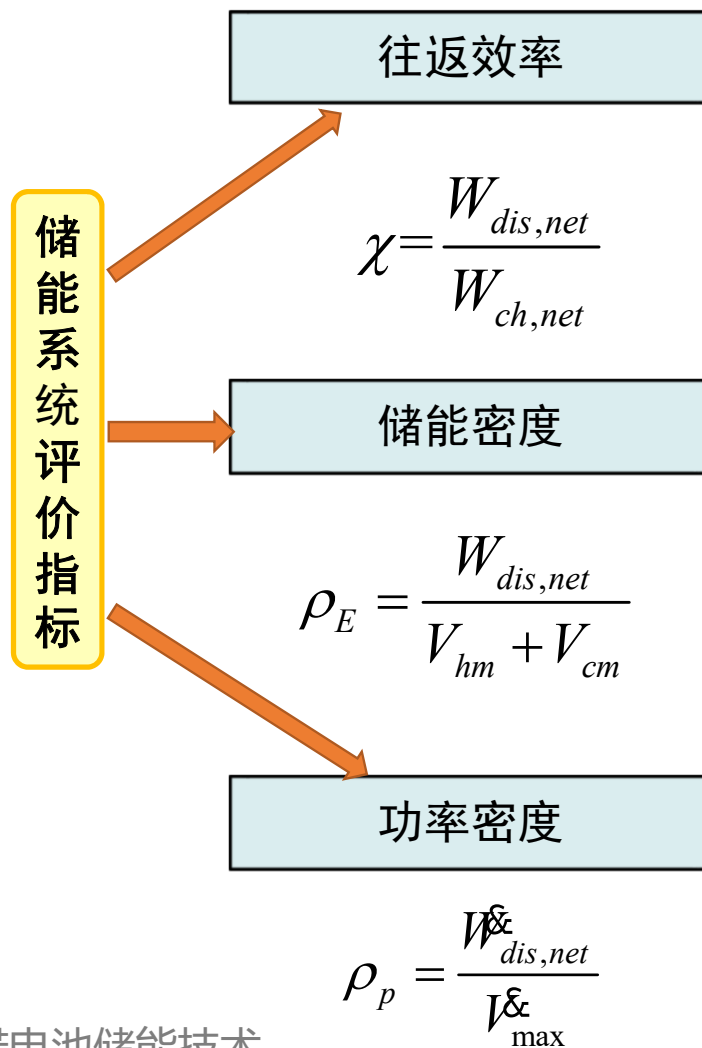
换热器建模

主要基于**换热器效能**公式 $m \Delta h = \dot{Q} = \varepsilon \dot{Q}_{\max}$ ，具体计算过程采用夹点分析法以确定 $\dot{Q}_{\max}$ 。

采用**换热器效能**和**压损系数**实现构建热泵储能系统中的热力学模型：

$$\varepsilon = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_{\max}} \quad f_p = \frac{\Delta p}{p}$$

系统集成建模



系统集成建模

基于热力学关系式推导得到往返效率、储能密度和功率密度的综合解析表达式

$$\chi = \frac{[T_2(3 - \frac{2}{\varepsilon}) + T_3(\frac{2}{\varepsilon} - 2)](1 - \frac{1}{\tau'}) - [\frac{T_2}{\tau}(\frac{2}{\varepsilon} - 2) + T_3(3 - \frac{2}{\varepsilon})(1 - f_p)^{-2\frac{\eta(\gamma-1)}{\gamma}}\tau^{-\eta^2}][(1 - f_p)^{-2\frac{\gamma-1}{\eta\gamma}}\tau'^{\frac{1}{\eta^2}} - 1]}{T_2(1 - \frac{1}{\tau}) - T_3(1 - f_p)^{-2\frac{\eta(\gamma-1)}{\gamma}}\tau^{-\eta^2}[(1 - f_p)^{2\frac{\eta(\gamma-1)}{\gamma}}\tau^{\eta^2} - 1]}$$

$$\rho_E = \frac{[T_2(3 - \frac{2}{\varepsilon}) + T_3(\frac{2}{\varepsilon} - 2)](1 - \frac{1}{\tau'}) - [\frac{T_2}{\tau}(\frac{2}{\varepsilon} - 2) + T_3(3 - \frac{2}{\varepsilon})(1 - f_p)^{-2\frac{\eta(\gamma-1)}{\gamma}}\tau^{-\eta^2}][(1 - f_p)^{-2\frac{\gamma-1}{\eta\gamma}}\tau'^{\frac{1}{\eta^2}} - 1]}{\left(\frac{1}{\rho c_p}\right)_{hm} + \left(\frac{1}{\rho c_p}\right)_{cm}}$$

$$\rho_p = \tau' \frac{p_2}{\tau^{\frac{\eta\gamma}{\gamma-1}}} \frac{\gamma}{\gamma-1} \frac{[T_2(3 - \frac{2}{\varepsilon}) + T_3(\frac{2}{\varepsilon} - 2)](1 - \frac{1}{\tau'}) - [\frac{T_2}{\tau}(\frac{2}{\varepsilon} - 2) + T_3(3 - \frac{2}{\varepsilon})(1 - f_p)^{-2\frac{\eta(\gamma-1)}{\gamma}}\tau^{-\eta^2}][(1 - f_p)^{-2\frac{\gamma-1}{\eta\gamma}}\tau'^{\frac{1}{\eta^2}} - 1]}{T_2(3 - \frac{2}{\varepsilon}) + T_3(\frac{2}{\varepsilon} - 2)}$$

系统集成建模

影响系统性能的参数

系统主要部件及单元的性能参数

压缩膨胀机多变效率 η 、换热器效能 ε 和换热器压损系数 f_p 。

循环的状态点参数

循环状态点温度 T_2 、 T_3 ，充能温比 τ 。

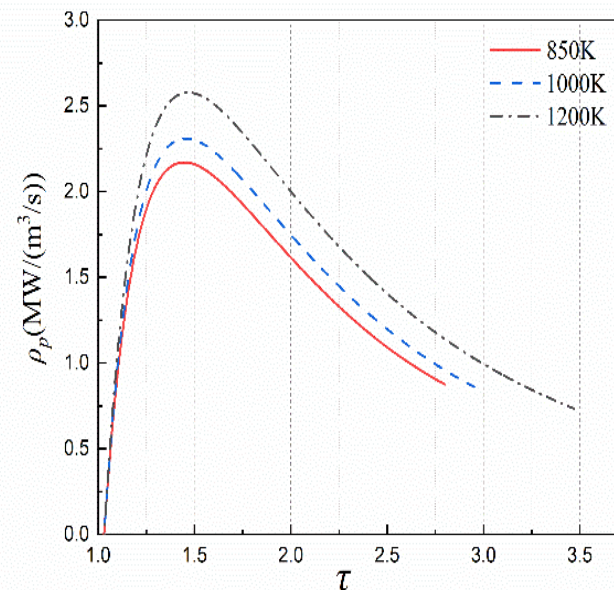
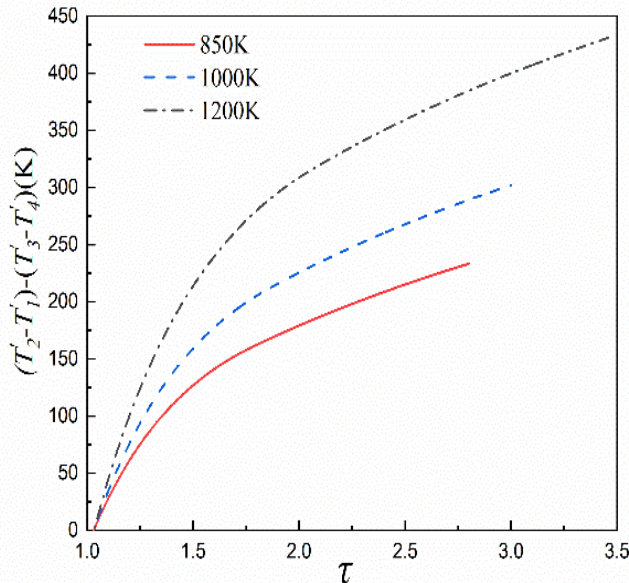
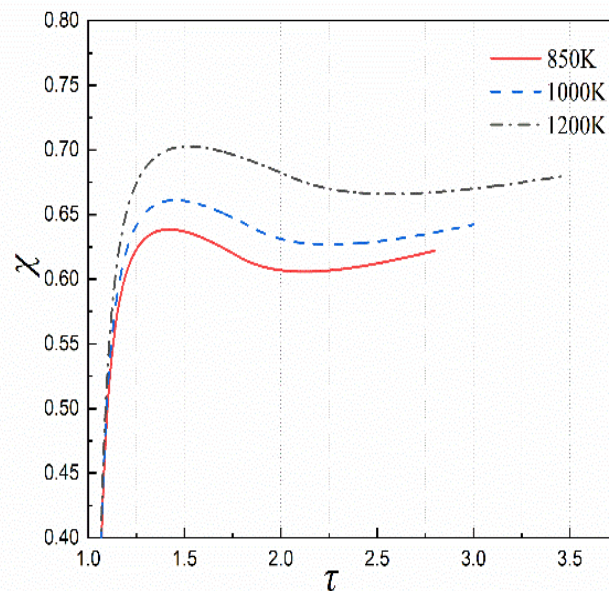
控制变量法 分析状态点温度 T_2 、 T_3 ，充能温比 τ ，多变效率 η ，换热器效能 ε 和压损系数 f_p 等参数对往返效率 χ 、储能密度 ρ_e 和功率密度 ρ_p 的影响规律。

可逆布雷顿循环热泵储能性能分析

- 随着 η 、 ε 的提升，往返效率 χ 、储能密度 ρ_e 与功率密度 ρ_p 随之提高；随着 f_p 的提高，往返效率 χ 、储能密度 ρ_e 与功率密度 ρ_p 随之下降。且由于 f_p 可以控制在1%以内，压损系数 f_p 的影响远小于多变效率 η 和换热器效能 ε 的影响。

- 分析循环状态点温度 T_2 、 T_3 ，充能温比 τ 对性能指标的影响。

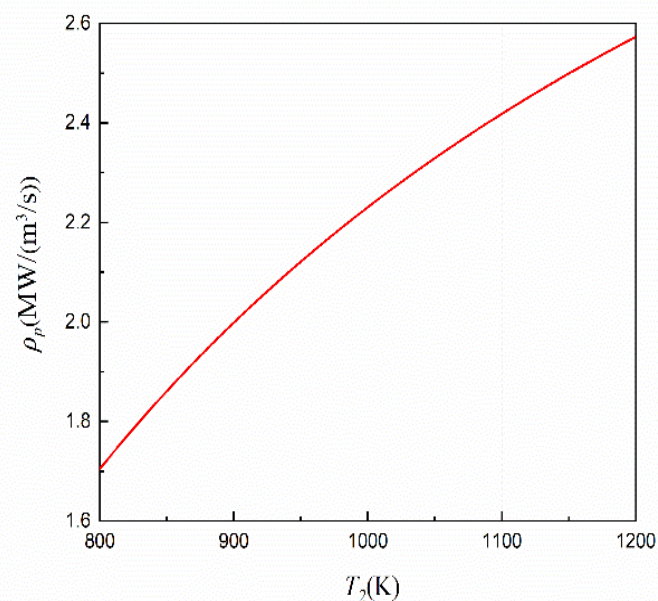
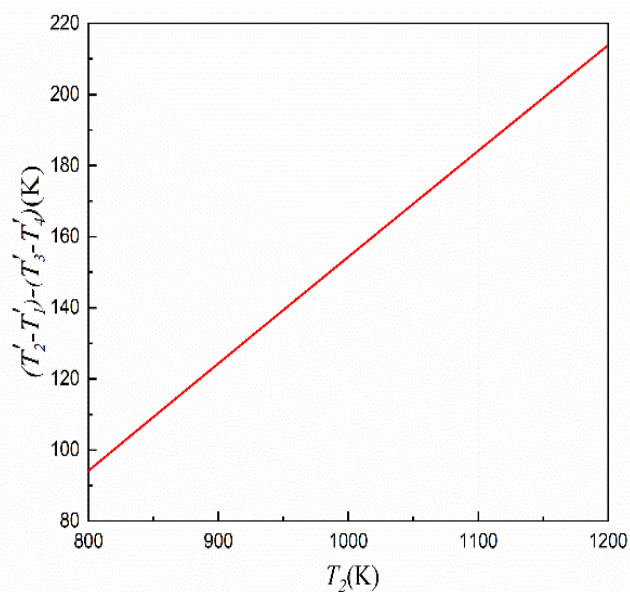
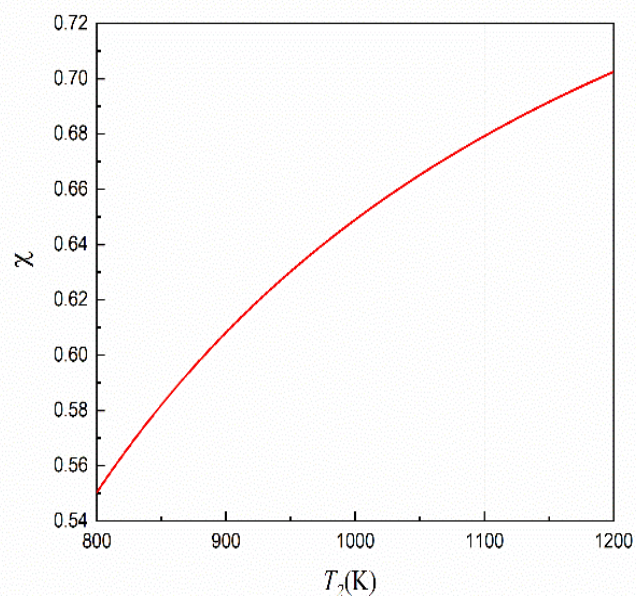
充能温比 τ 的影响 (T_3 约为环境温度)



可逆布雷顿循环热泵储能性能分析

假设 T_3 约为环境温度 $T_0=293.15\text{K}$,

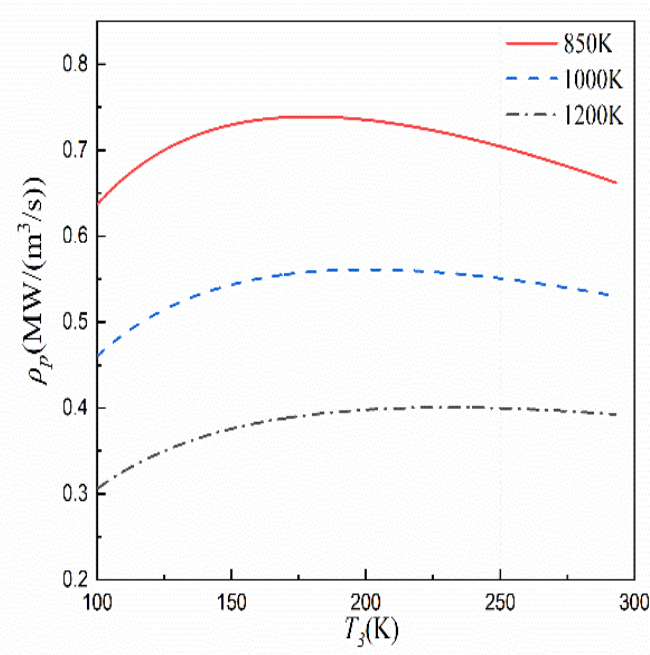
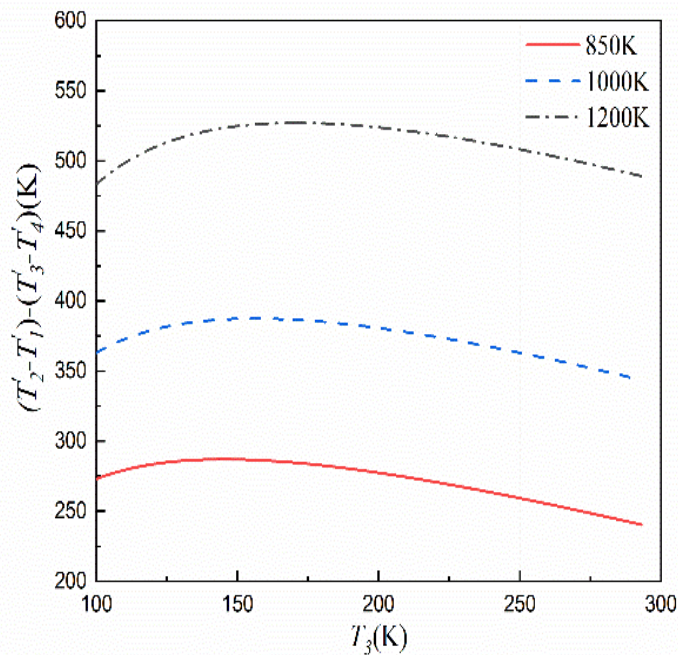
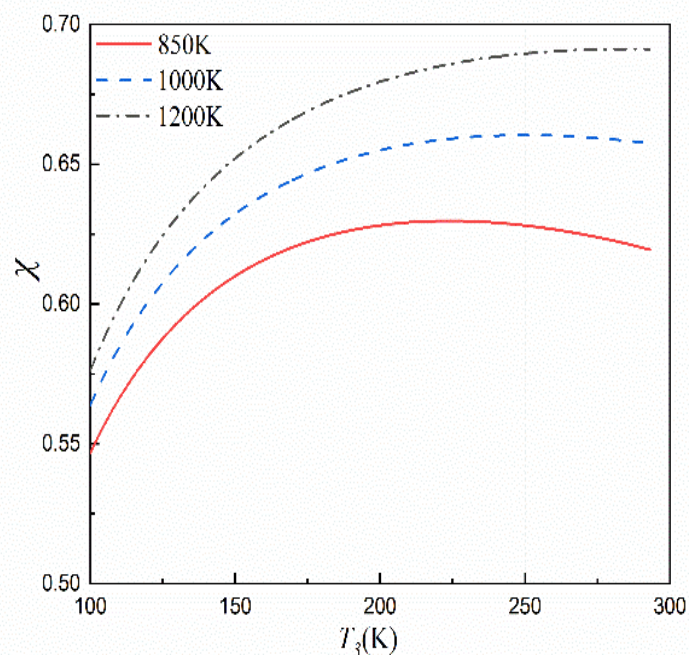
➤ 往返效率 χ 、储能密度 ρ_e 以及功率密度 ρ_p 随着 T_2 的提高而提高。



可逆布雷顿循环热泵储能性能分析

假设 T_1 为环境温度 $T_0=293.15\text{K}$,

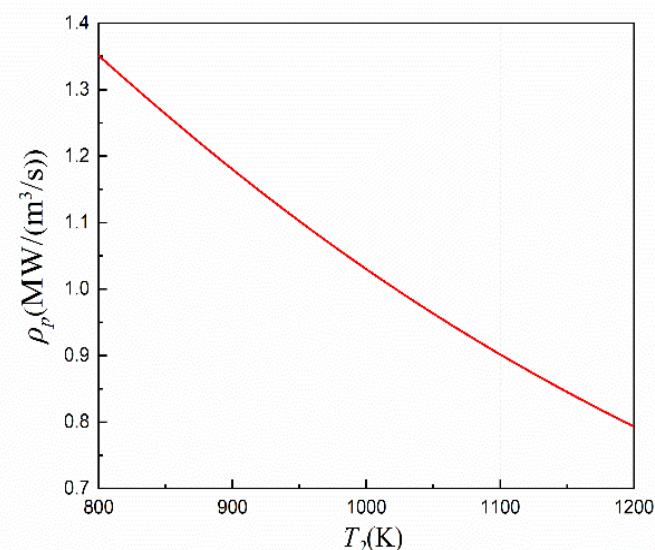
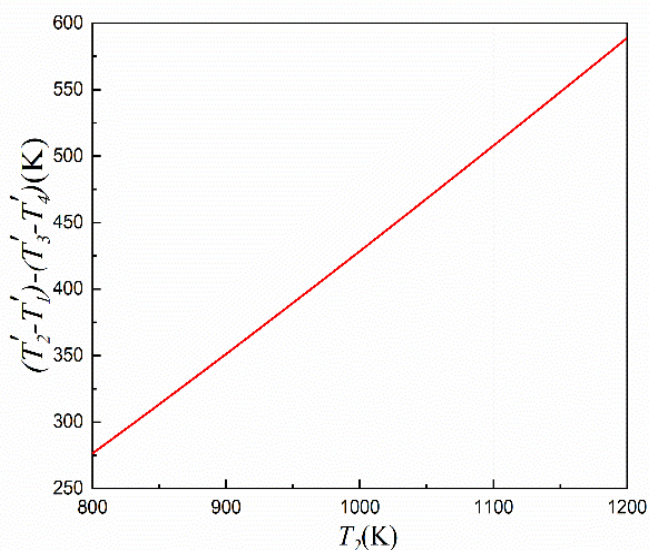
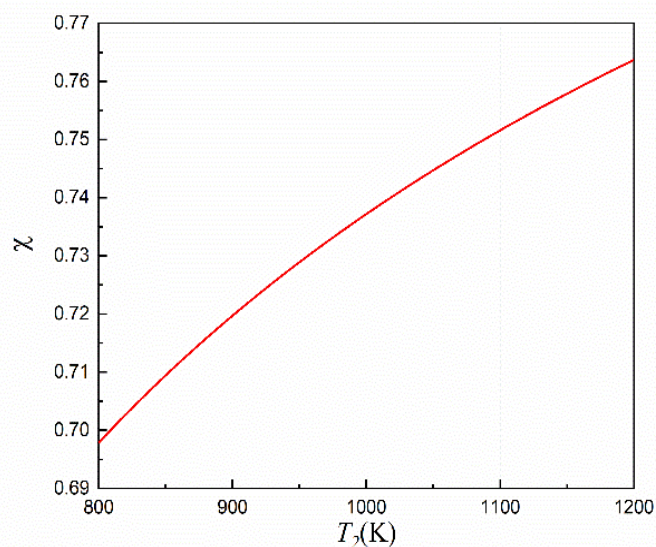
- 当 T_2 一定时, 往返效率 χ 、储能密度 ρ_e 以及功率密度 ρ_p 随 T_3 先增大后减小。储能密度 ρ_e 和功率密度 ρ_p 的变化趋势较为平缓



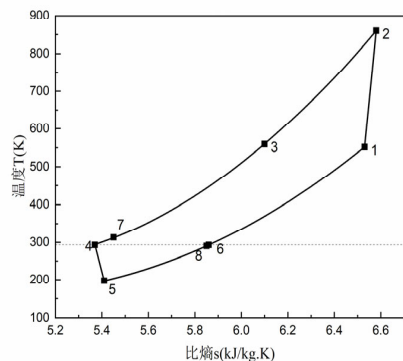
可逆布雷顿循环热泵储能性能分析

假设 T_1 为环境温度 $T_0=293.15\text{K}$,

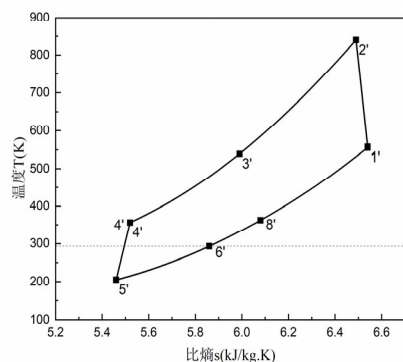
➤ 往返效率 χ 、储能密度 ρ_e 随着 T_2 的提高而提高, 而功率密度 ρ_p 随着 T_2 的提高而下降。



可逆布雷顿循环热泵储能系统优化



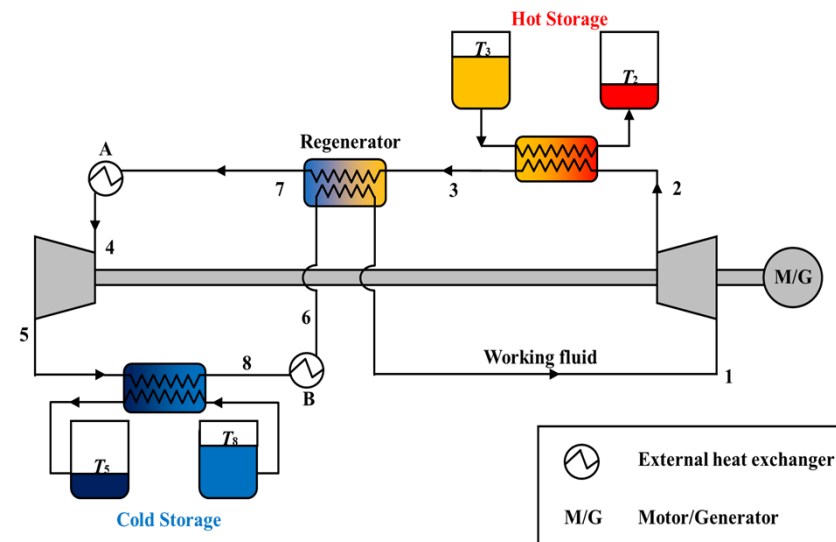
充能循环



释能循环

热泵循环	计算公式
压缩机	$W_{ch,c} = h_2 - h_1$
膨胀机	$W_{ch,e} = h_4 - h_5$
储热换热器	$Q_{ch,hot} = h_2 - h_3$
储冷换热器	$Q_{ch,cold} = h_8 - h_5$
回热器	$h_3 - h_7 = h_1 - h_6$
热泵性能参数 COP	$COP = (h_2 - h_3) / (h_2 - h_1 - h_4 + h_5)$
热机循环	计算公式
压缩机	$W_{dis,c} = h'_4 - h'_5$
膨胀机	$W_{dis,e} = h'_2 - h'_1$
储热换热器	$Q_{dis,hot} = h'_2 - h'_3$
储冷换热器	$Q_{dis,cold} = h'_6 - h'_5$
回热器	$h'_3 - h'_4 = h'_1 - h'_8$
热机效率 η	$\eta = (h'_2 - h'_1 - h'_4 + h'_5) / (h'_2 - h'_3)$

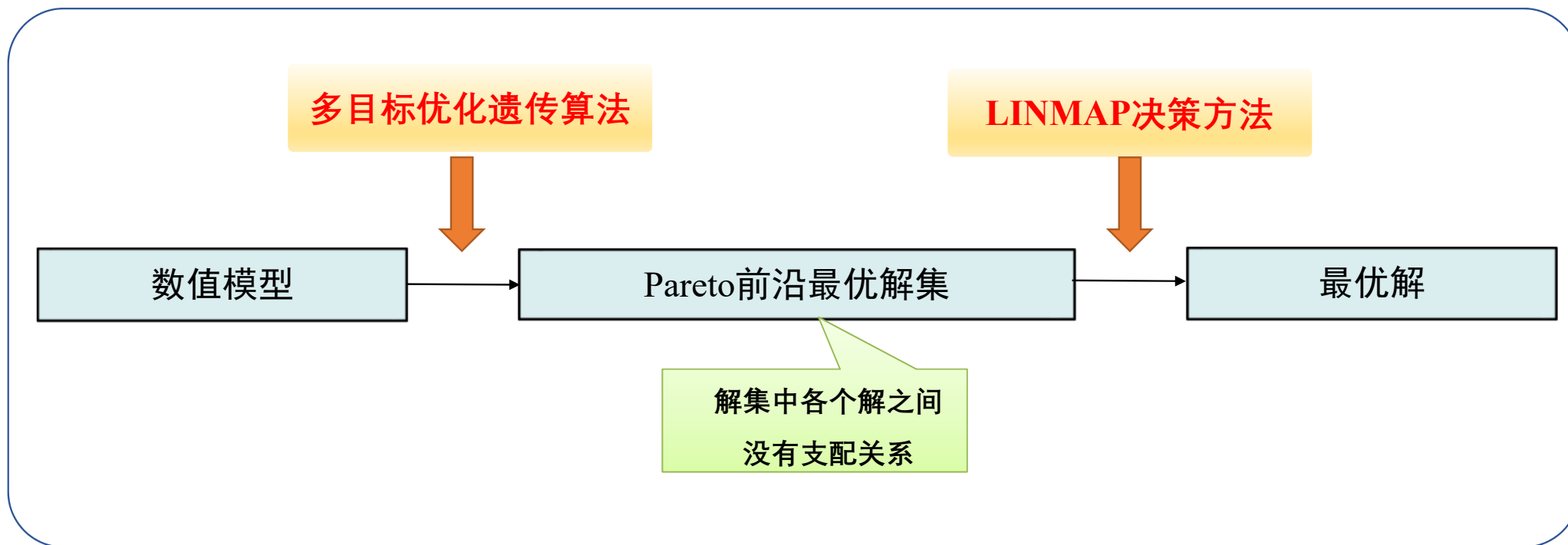
热泵储能系统能量方程



- 以氮气为工质
- 工质和储热材料热物性：REFPROP 9.1以及相关文献
- 预设组件性能参数： η ， f_p 和 ε （计算过程中保持不变）

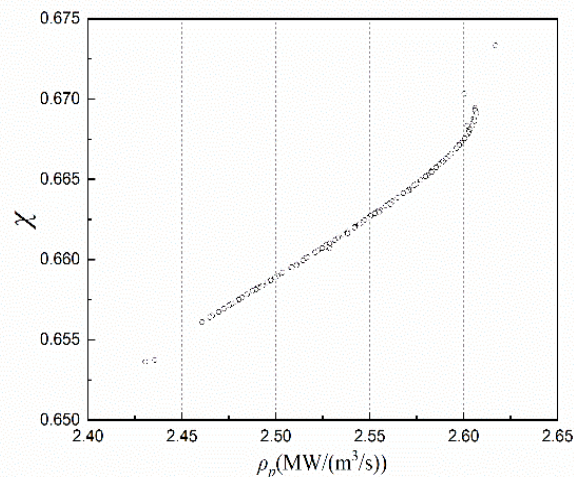
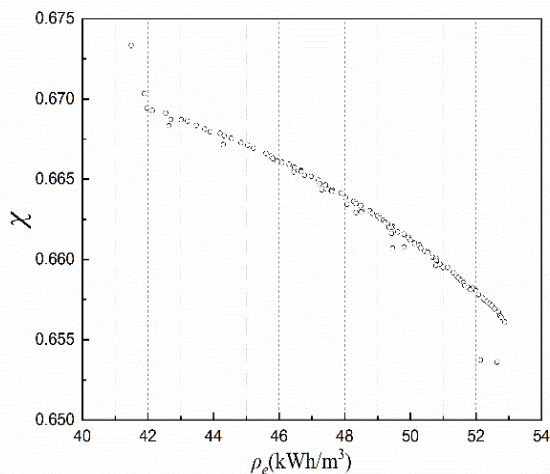
可逆布雷顿循环热泵储能系统优化

- 优化目标 往返效率 χ 储能密度 ρ_e 功率密度 ρ_p
- 优化方法 多目标优化遗传算法：非支配排序遗传算法NSGA-II的Pareto前沿法

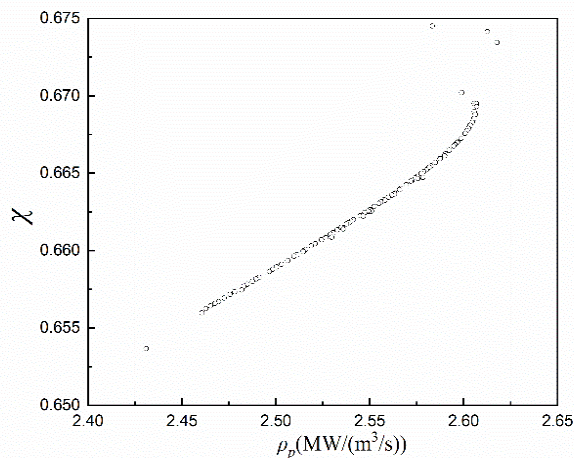
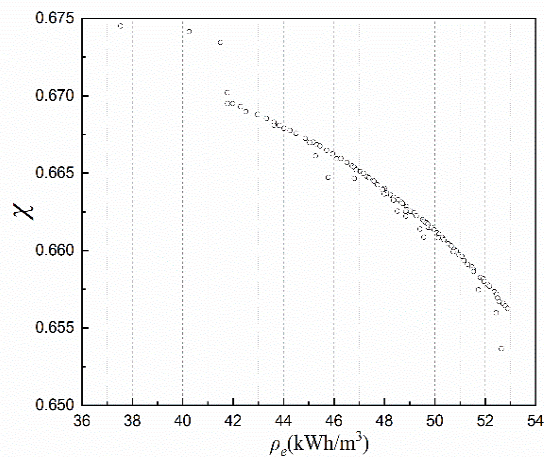


可逆布雷顿循环热泵储能系统优化

遗传代数300代



遗传代数500代



➤ χ 随 ρ_e 的增加略有下
减，随 ρ_p 的增加略有
上升；意味着能量密
度 ρ_e 和往返效率 χ 的
最优值选择之间存在
着一定的折衷。

➤ 所得为最优解集，不
是最优解。

基于可逆

可逆布雷顿循环热泵储能系统优化

依据LINMAP算法，选择距理想点的空间距离最小的解决方案为最优解决方案。

验证结果	$\chi/\%$	$\rho_e/$ ((kW·h)/m ³)	$\rho_p/$ (MW/(m ³ /s))	T_1/K	p_2/MPa
最大往返效率	66.53	37.30	2.55	625.95	12.26
最大储能密度	65.20	51.73	2.41	523.00	14.33
最优解决方案	65.60	51.20	2.45	530.00	14.15

最优运行方案(充能循环)

状态点	T/K	p/MPa	$h/(MJ/kg)$	$m/(kg/s)$	部件入口
1	530.0	2.17	0.552	10	压缩机
2	860.5	10.76	0.921	10	储热换热器
3	537.9	10.65	0.559	10	回热器
7	310.5	10.65	0.303	10	外部换热器 A
4	293.1	10.65	0.284	10	膨胀机
5	191.2	2.19	0.186	10	储冷换热器
8	292.7	2.17	0.299	10	外部换热器 B
6	293.1	2.17	0.299	10	回热器
1	531.9	2.17	0.554	10	压缩机

最优运行方案(释能循环)

状态点	T/K	p/MPa	$h/(MJ/kg)$	$m/(kg/s)$	部件入口
1'	530.1	2.17	0.552	10	回热器
8'	369.8	2.17	0.379	10	外部换热器 B
6'	293.1	2.17	0.299	10	储冷换热器
5'	198.3	2.15	0.195	10	压缩机
4'	365.7	14.29	0.365	10	回热器
3'	517.8	14.29	0.536	10	储热换热器
2'	839.5	14.15	0.901	10	膨胀机
1'	530.1	2.17	0.552	10	回热器

报告提纲

- 1、卡诺电池储能技术发展现状
- 2、可逆布雷顿循环热泵储能系统集成
- 3、动态特性及其在新能源调峰中的应用
- 4、卡诺电池储能与燃煤电厂的集成
- 5、有待继续开展的工作

布雷顿循环热泵储能系统的动态建模

➤ 涡轮机械的动态建模:

基于压缩机特性曲线建模（涡轮机与之类似）

$$\beta_c = \beta_{c,0} \left(c_1 \eta_c^2 + c_2 \eta_c + c_3 \right)$$

$$\eta_c = \eta_{c,0} \left[1 - c_4 (1 - \eta_c)^2 \right] \frac{\eta_c}{\eta_{c,0}} \left(2 - \frac{\eta_c}{\eta_{c,0}} \right)$$

➤ 换热器的动态建模

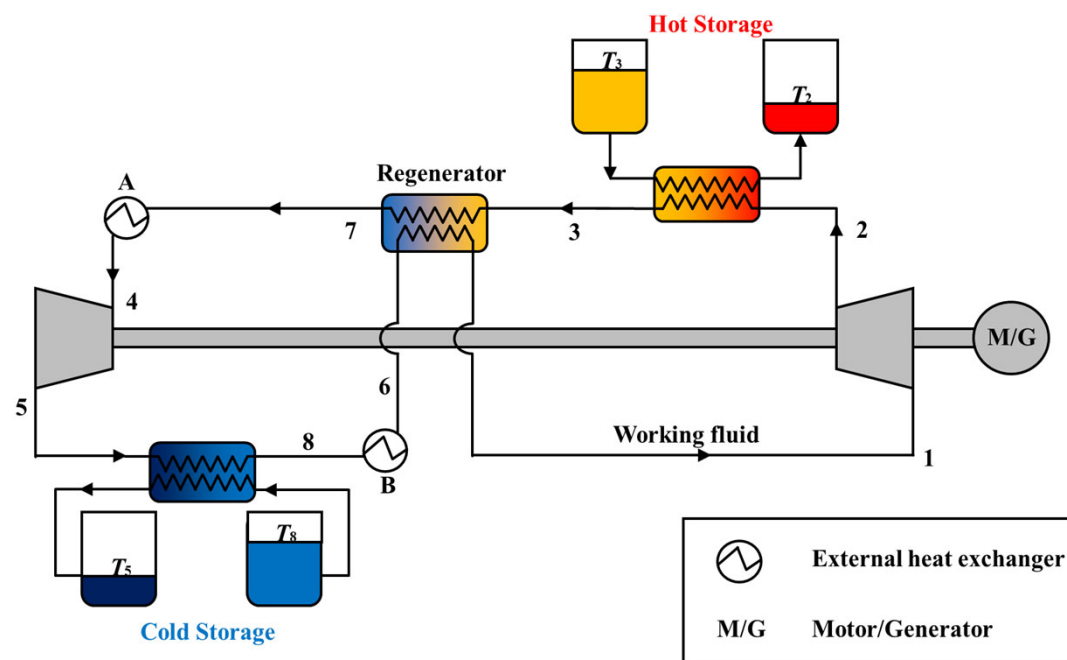
基于连续方程和能量方程进行建模

$$\eta_{h1} = \eta_{h2} \quad \eta_h c_{p,h} (T_{h1} - T_{h2}) - \dot{Q} = M_h c_{p,h} \frac{dT_h}{d\tau}$$

$$\eta_{c1} = \eta_{c2} \quad \eta_c c_{p,c} (T_{c1} - T_{c2}) + \dot{Q} = M_c c_{p,c} \frac{dT_c}{d\tau}$$

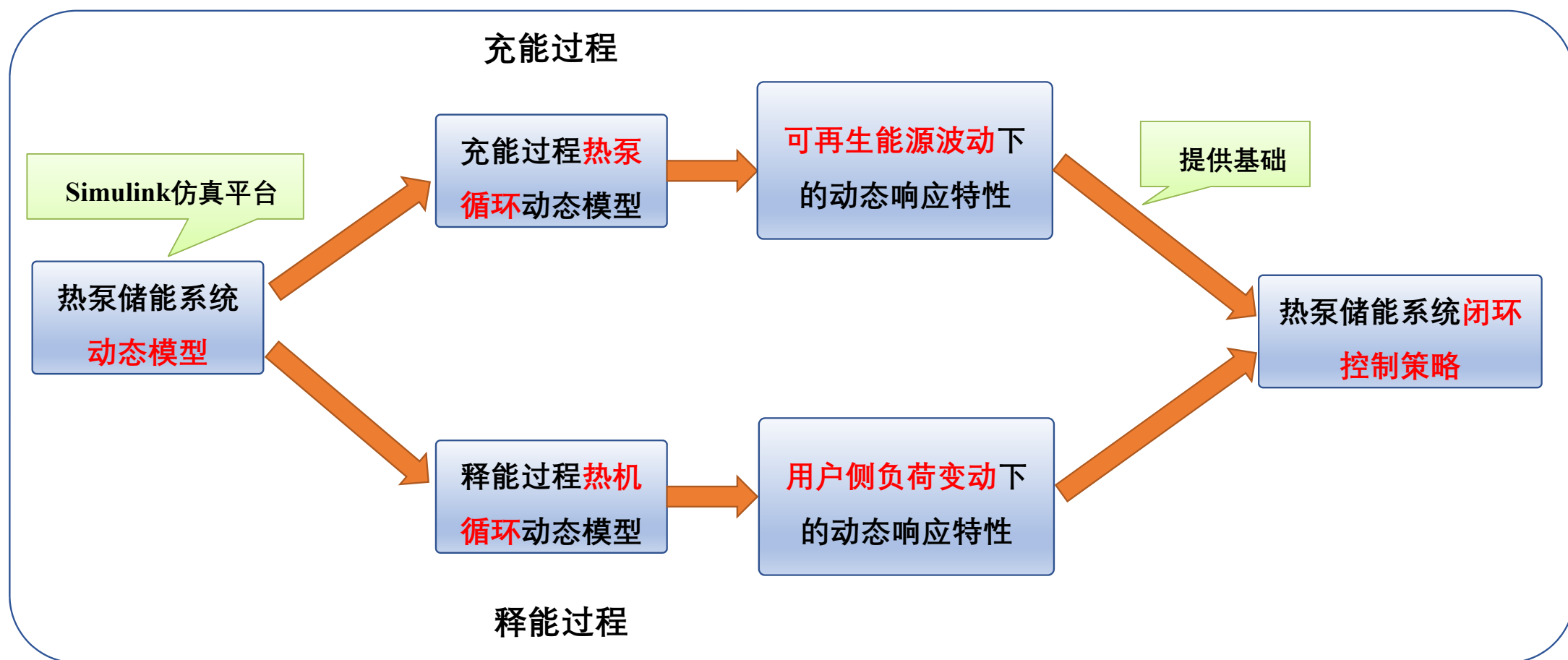
- 实现构建热泵储能系统中的热泵子循环和热机子循环的整体动态模型
- 采用设计条件下的工况计算验证动态模型的可靠性。

基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术



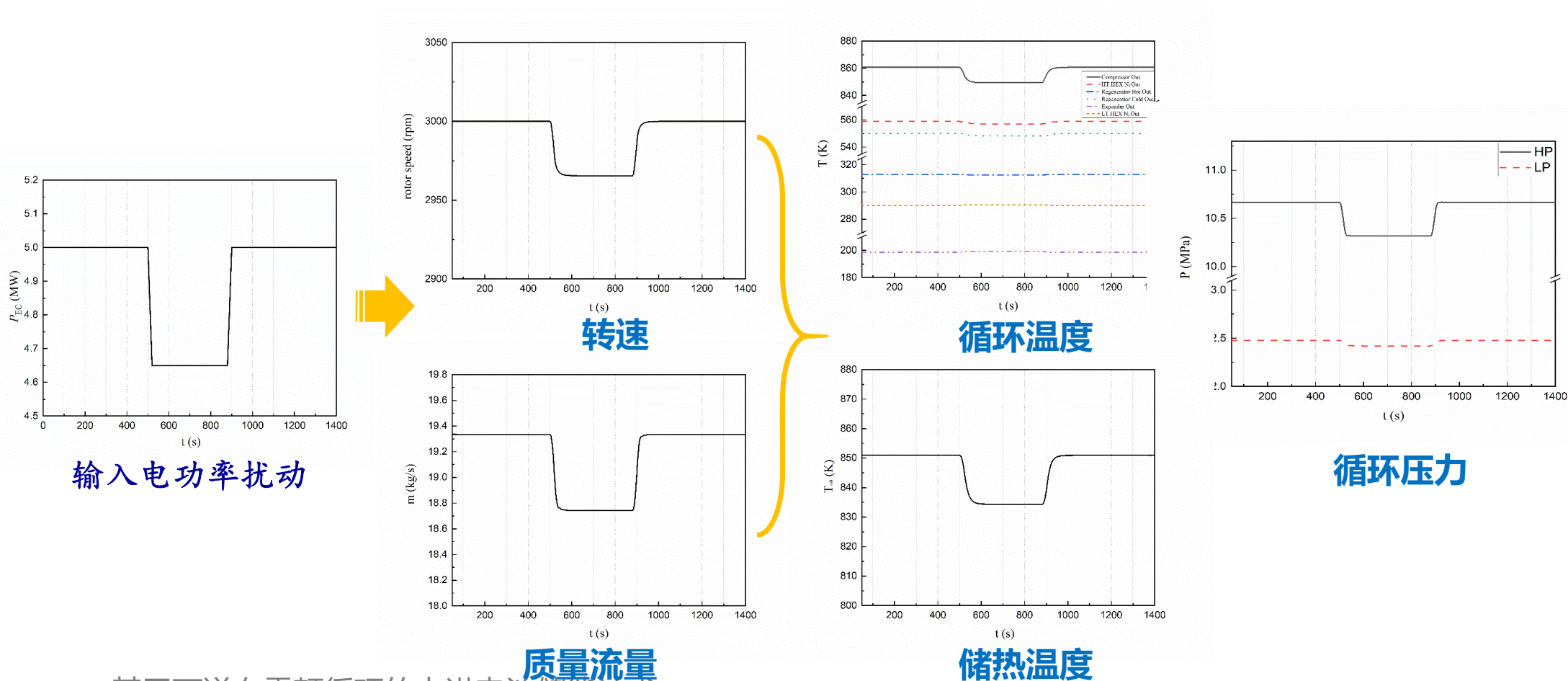
布雷顿循环热泵储能系统的动态建模

热泵储能系统动态响应特性分析流程图



布雷顿循环热泵储能的动态响应特性

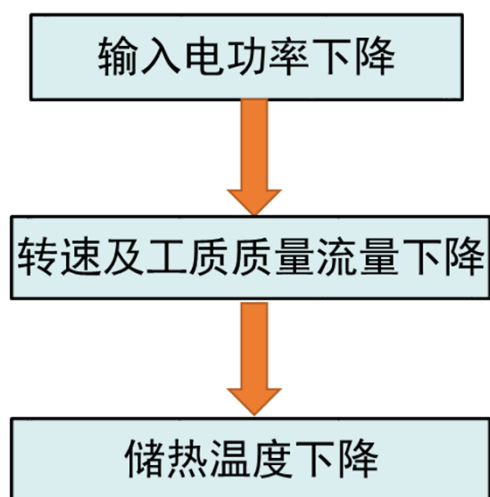
输入电功率扰动下的热泵循环动态响应特性



基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术

布雷顿循环热泵储能的动态响应特性

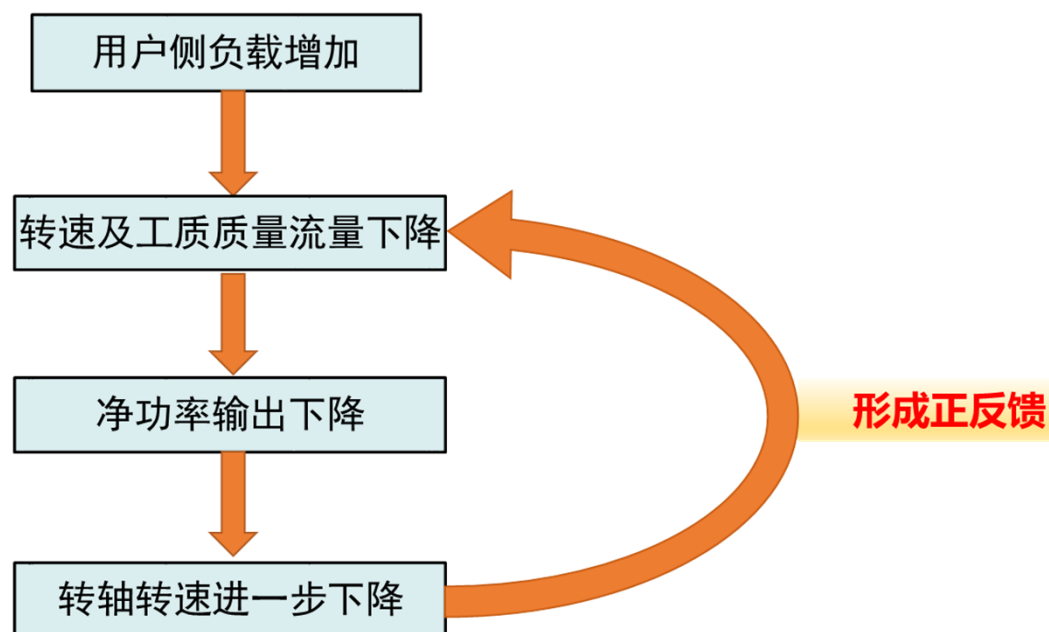
输入电功率扰动下的热泵循环动态响应特性



$$\Delta e_X = \Delta h - T_{0e} \cdot \Delta s = \bar{c}_p \left(T_{out} - T_{in} - T_{0e} \ln \frac{T_{out}}{T_{in}} \right)$$

- 输入电功率 PEC 下降时，熔融盐储热温度下降，比焓下降，热能质量随之下降。
- 为了确保热泵循环的热能存储质量，必须在系统中引入控制策略

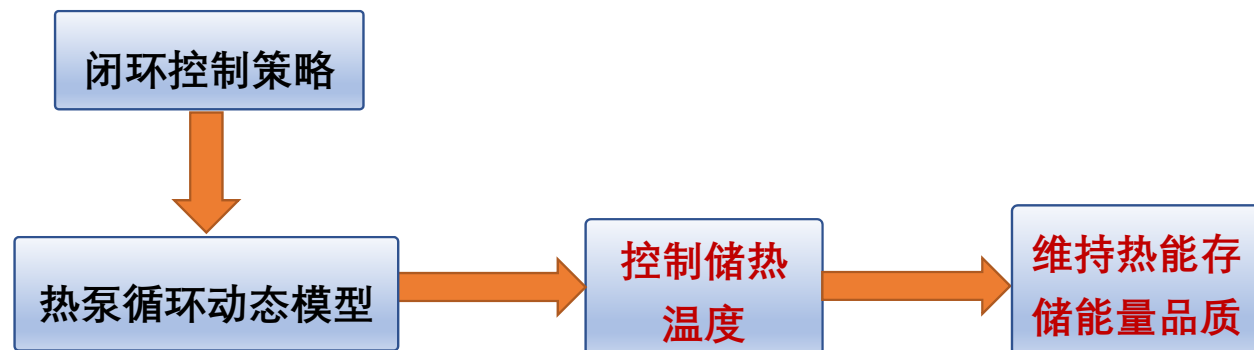
用电负荷扰动下的热机循环动态响应特性



- 正反馈使热泵储能系统在用户侧负荷扰动下无法稳定运行
- 用户侧负载发生变化时，为了确保热机循环的稳定和安全运行，必须在系统中引入控制策略

热泵储能系统在新能源调峰中的潜力

充能循环

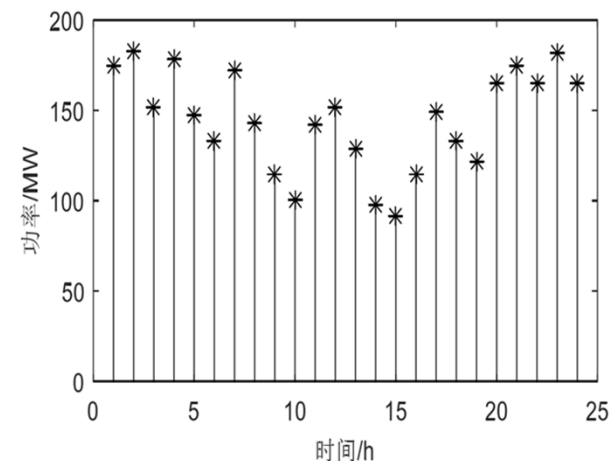


释能循环

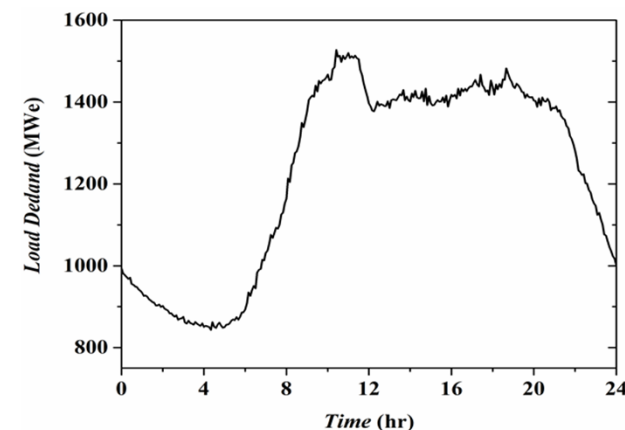


闭环控制策略的引入，可实现热泵储能系统对可再生能源不稳定的消纳以及用户侧需求的灵活调节

基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术



某风电厂典型日出力曲线

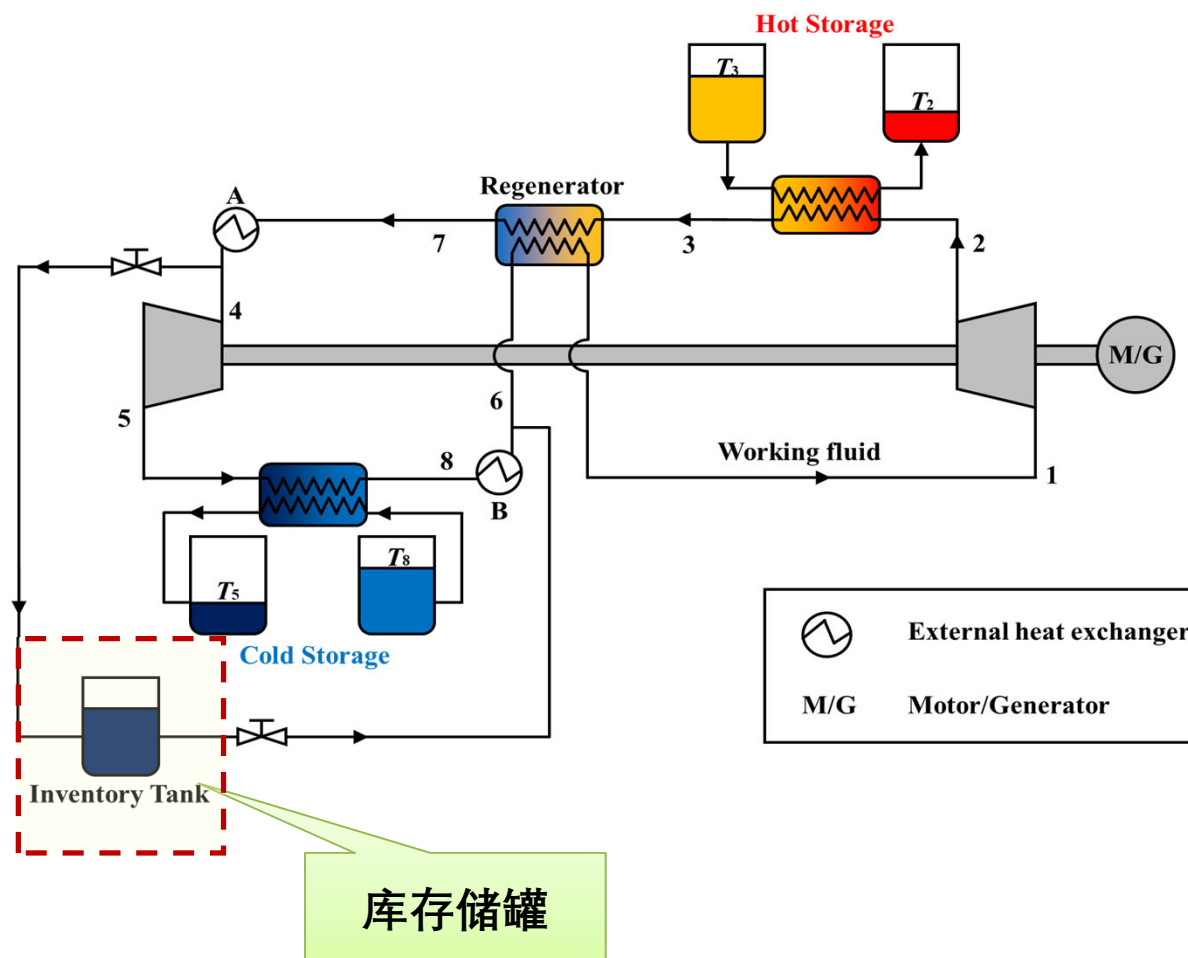


张北地区某典型天用电负荷曲线

热泵储能系统在新能源调峰中的潜力

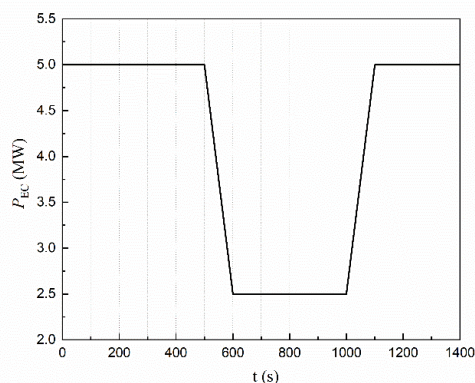
提出库存控制策略

- 成比例调节循环内的工质压力和流量，但维持**工质体积流量**不变。
- 涡轮机械的转速和体积流量保持恒定，其性能保持在其（最佳）设计状态点不变，从而实现涡轮机械的出口温度保持不变。
- 设置**额外的库存储罐**，用以从系统中移除工质质量或向系统输入工质质量

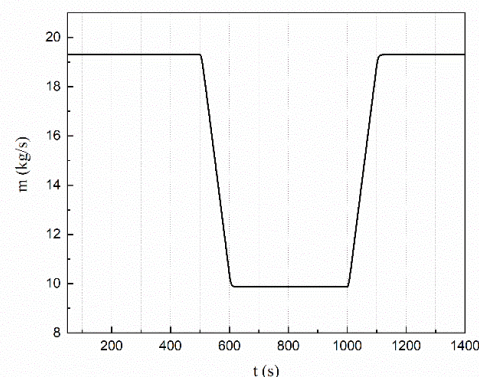


热泵储能系统在新能源调峰中的潜力

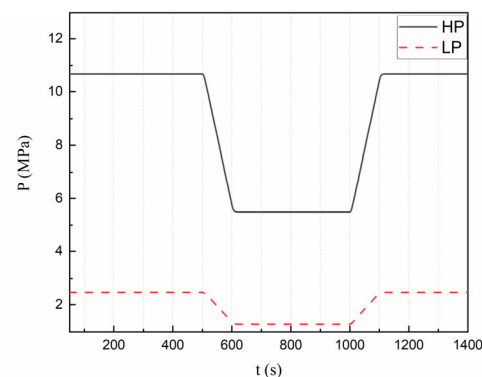
输入电功率下降50%的热泵循环运行工况控制结果



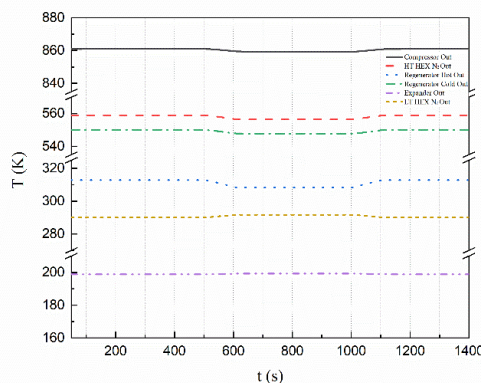
P_{EC} 下降信号



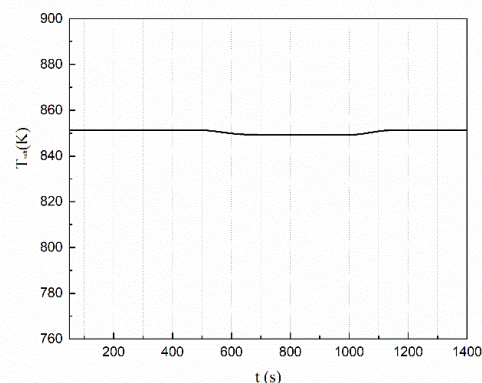
质量流量



循环压力



循环温度



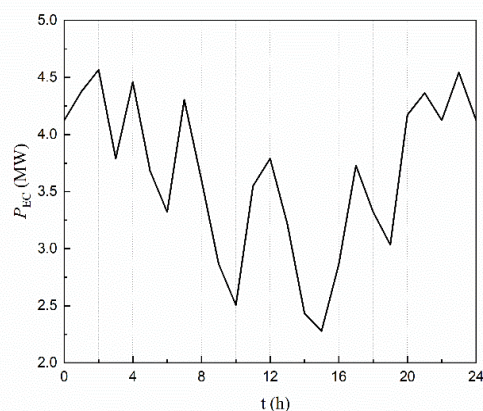
储热温度

➤ 熔盐的温度变化在**1.87K**以内，其比焓损失率在**0.71%**以内

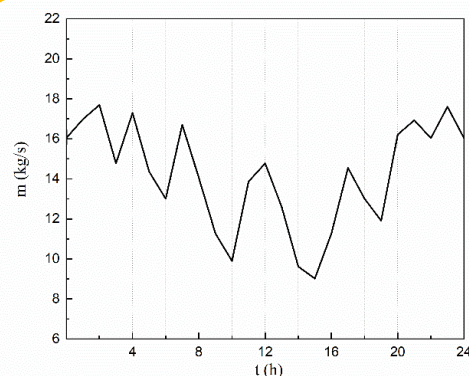
➤ 表明储热罐的**热能质量**基本保持不变

热泵储能系统在新能源调峰中的潜力

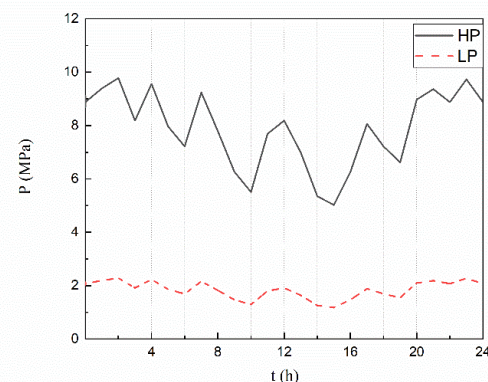
热泵循环实际运行工况的控制结果



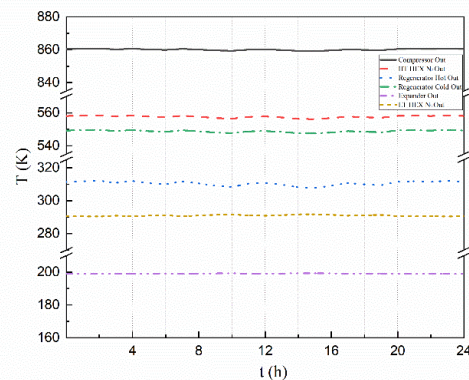
风电场实际发电量



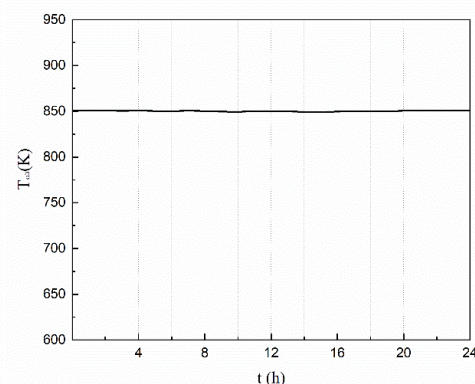
质量流量



循环压力



循环温度



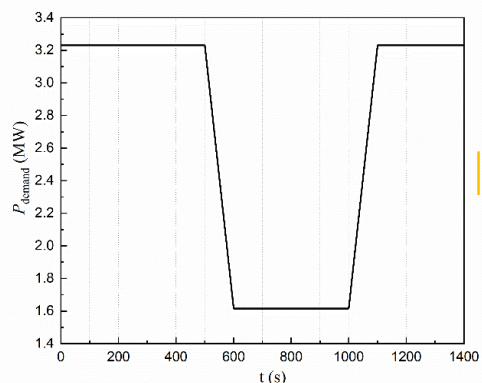
储热温度

➤ 熔盐的温度变化在**1.71K**以内，其比焓损失率在**0.65%**以内

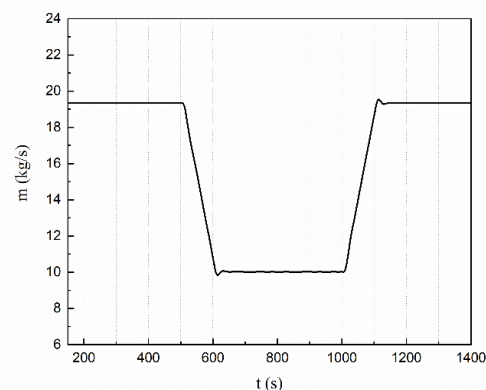
➤ 显示了**库存控制策略**的可行性

热泵储能系统在新能源调峰中的潜力

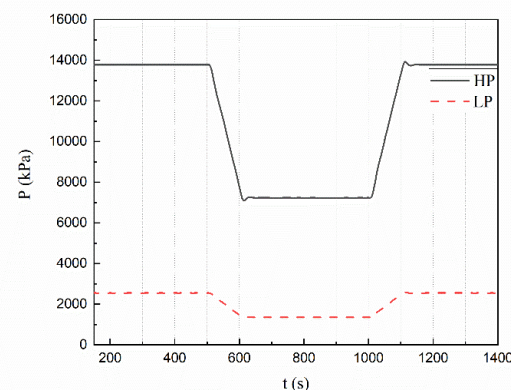
用户侧电负荷需求下降50%的热机循环运行工况控制结果



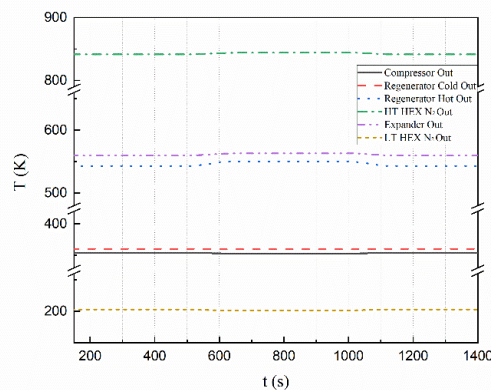
P_{demand} 下降信号



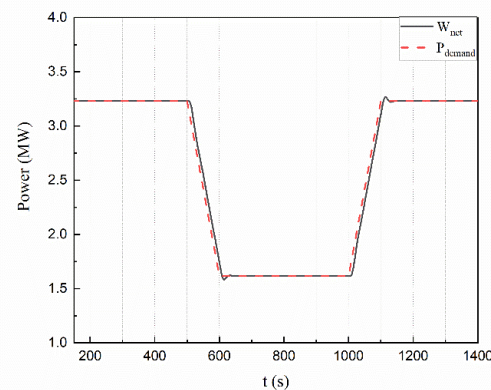
质量流量



循环压力



循环温度



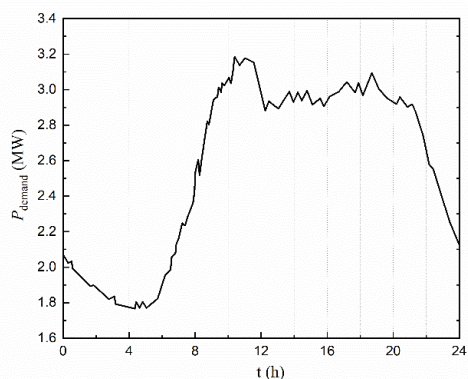
净功率输出

➤ 机组的净输出功率基本上可以在**132s**内跟随电负荷需求的变化趋势，净输出功率的波动误差为**2.6%**

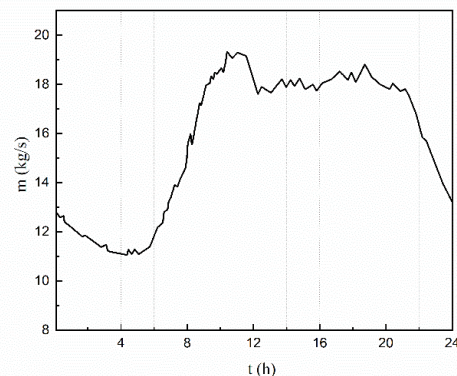
➤ 证明了库存控制在热机循环中的可用性

热泵储能系统在新能源调峰中的潜力

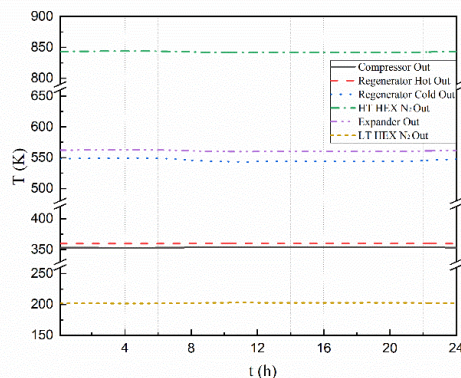
热机循环实际运行工况的控制结果



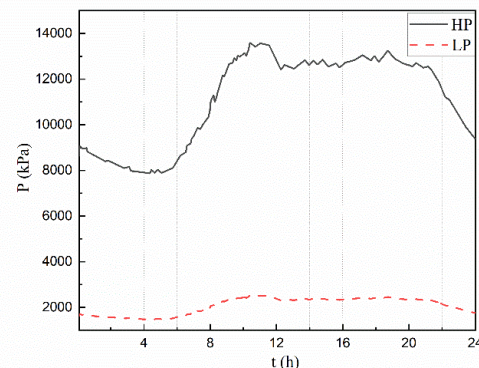
张北地区典型日用电负荷需求



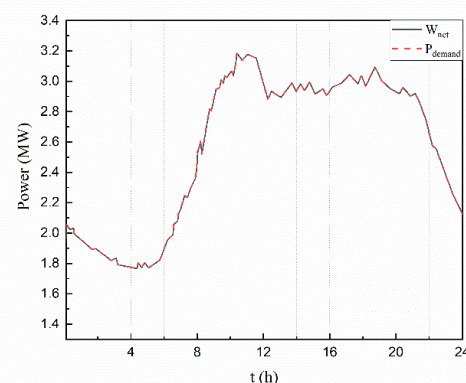
质量流量



循环温度



循环压力



净功率输出

➤ 张北地区典型日负荷需求下的热机循环仿真结果增强了库存控制策略的可行性

➤ 为PTES系统热机循环的稳定安全运行过程提供了依据

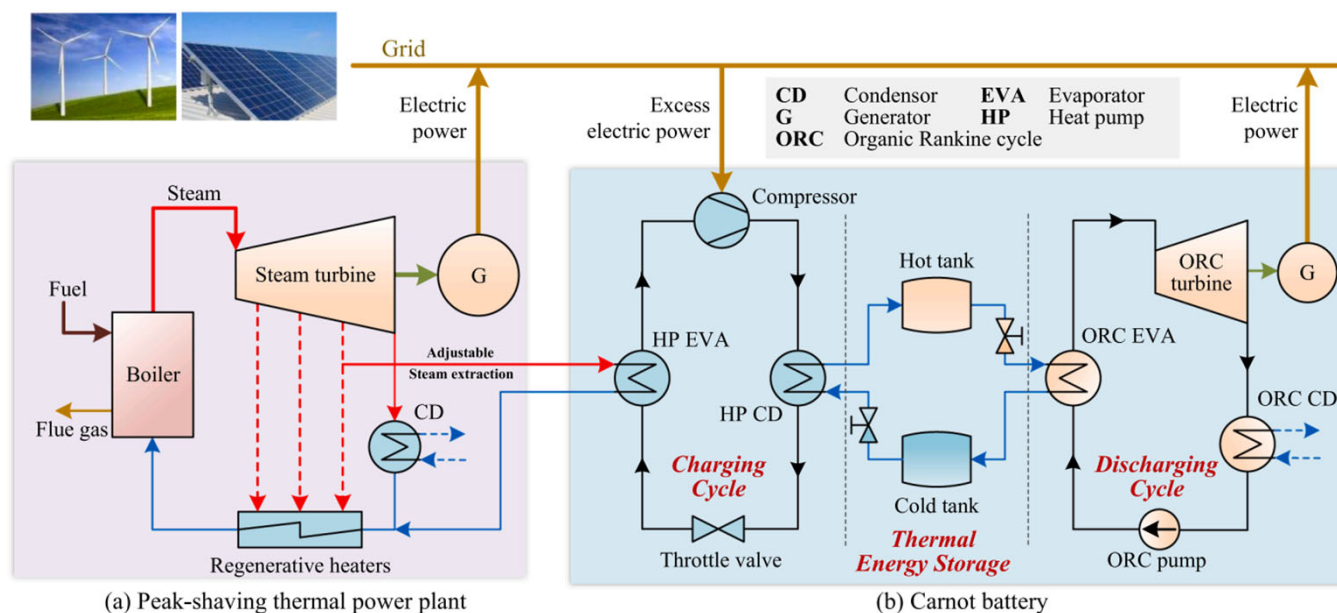
报告提纲

- 1、卡诺电池储能技术发展现状
- 2、可逆布雷顿循环热泵储能系统集成
- 3、动态特性及其在新能源调峰中的应用
- 4、卡诺电池储能与燃煤电厂的集成
- 5、有待继续开展的工作

卡诺电池储能技术-与燃煤电厂结合应用

利用低压缸抽汽辅助卡诺电池：从汽轮机低压缸中抽取蒸汽，加热蒸发卡诺电池系统中蒸发器内的制冷剂。

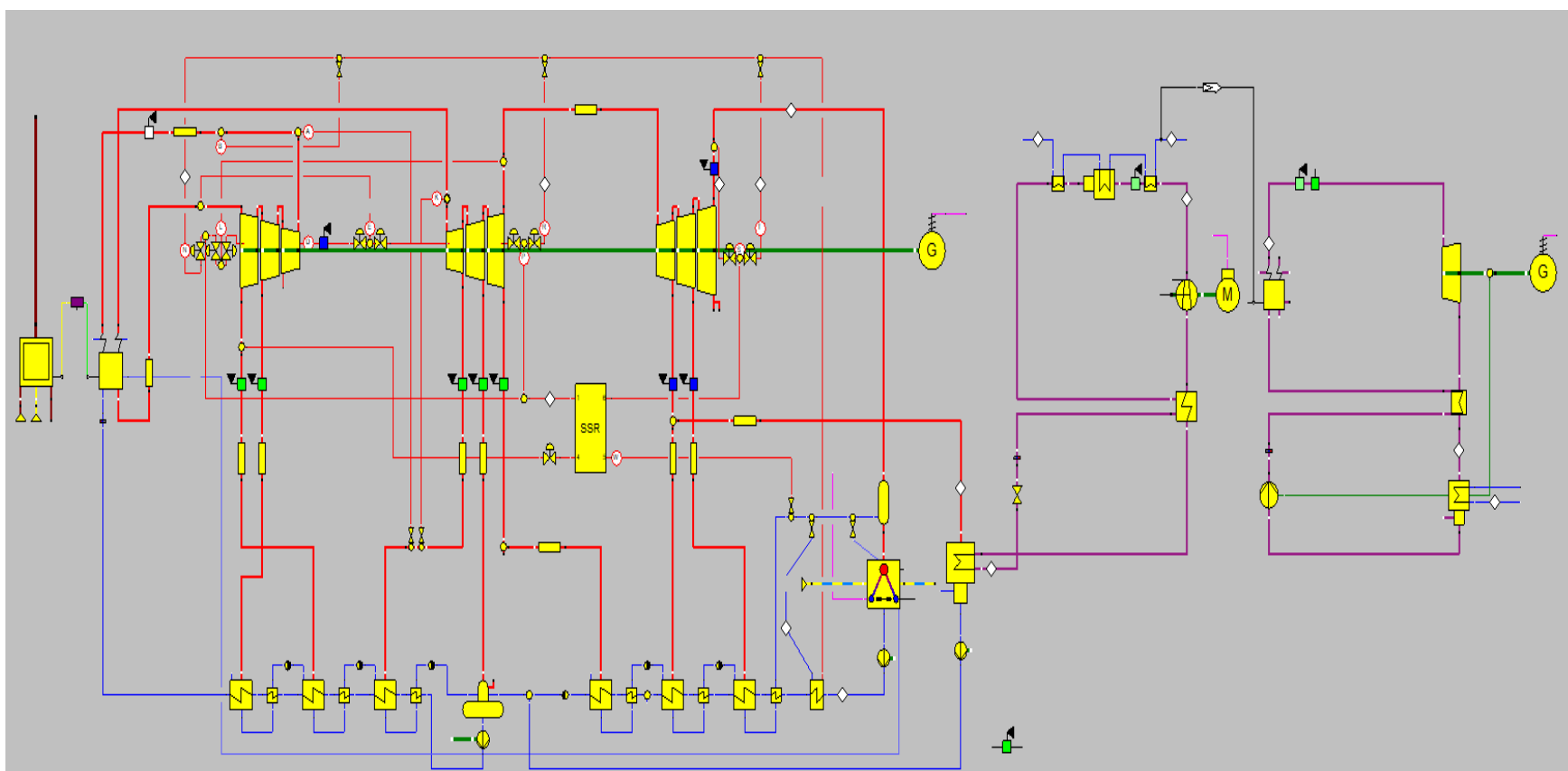
- 该集成系统可以将燃煤电厂单元(CPPU)和卡诺电池系统(CBU)相结合。
- 集成卡诺电池系统的往返效率可提高到**59.39 ~ 114.67%**，相对于独立卡诺电池，集成卡诺电池的能源效率提高了**52.84 ~ 67.31%**



- CPPU系统与CBU系统的集成不仅可以提高卡诺电池的往返效率，还可以使火电厂的最小技术出力降低，这两点都有助于提高系统的可再生能源的消纳能力。

卡诺电池储能技术-与燃煤电厂结合应用

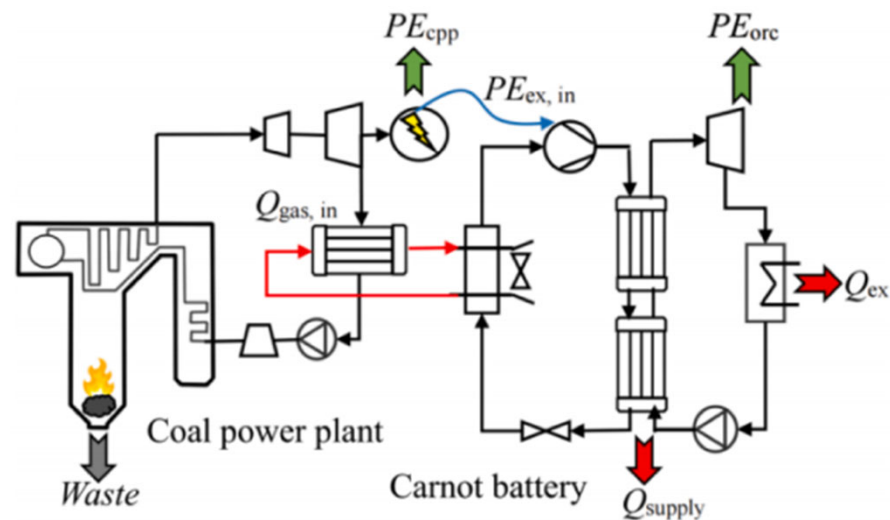
利用低压缸抽汽辅助卡诺电池：从汽轮机低压缸中抽取蒸汽，加热蒸发卡诺电池系统中蒸发器内的制冷剂。



卡诺电池储能技术-与燃煤电厂结合应用

利用汽轮机高温排汽辅助卡诺电池：卡诺电池吸收的热量来自燃煤电厂的排汽余热，同时发电厂与卡诺电池相结合，充分吸收非用电高峰电力。

- 当卡诺电池吸收的余热全部由来自燃煤电厂的乏汽提供时，调峰容量约为46.3%，电效率提高17.5%。
- 当燃煤电厂与的卡诺电池相结合，以充分吸收非峰值电力，但需要额外从厂外吸收低品位的工业废热，在此模式下，整个系统削峰率达94.4%。

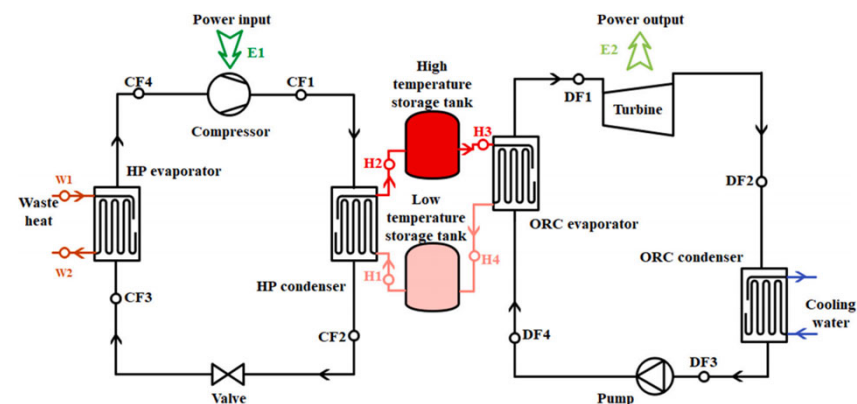


- ❑ 与使用抽气蒸汽加热相比，该集成系统不会减少燃煤电厂的额定功率，通过充分利用非峰用电进行调峰，系统整体用电效率提高38.6%，有助于实现热电解耦。
- ❑ 应用于高背压供热机组的热电解耦、深度灵活调峰

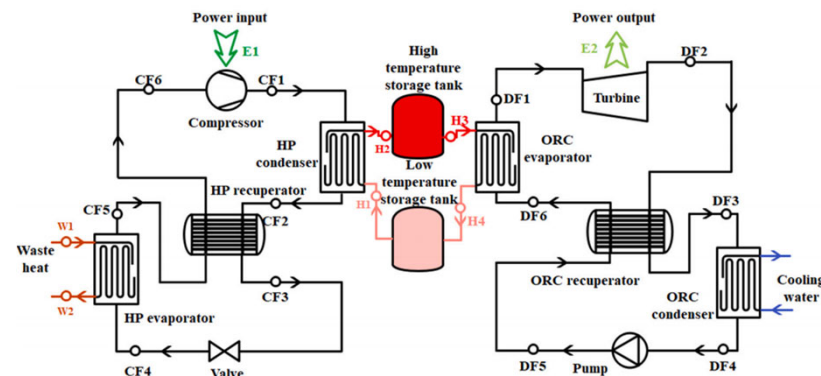
卡诺电池储能技术-与燃煤电厂结合应用

提高燃煤机组余热利用潜力，目前有三种具有热集成的PTES系统，即**B-PTES系统**、**R-PTES系统**和**PR-PTES系统**。

- B-PTES系统由**HP循环**、**蓄热系统**和**ORC组成**。充电过程中，HP循环将余热提升到更高的温度，并将热能储存在蓄热系统中。然后储存的热能驱动ORC在放电时发电。
- 与B-PTES系统相比，R-PTES系统中增加了一个**HP回热器**和一个**ORC回热器**。



(a) B-PTES system

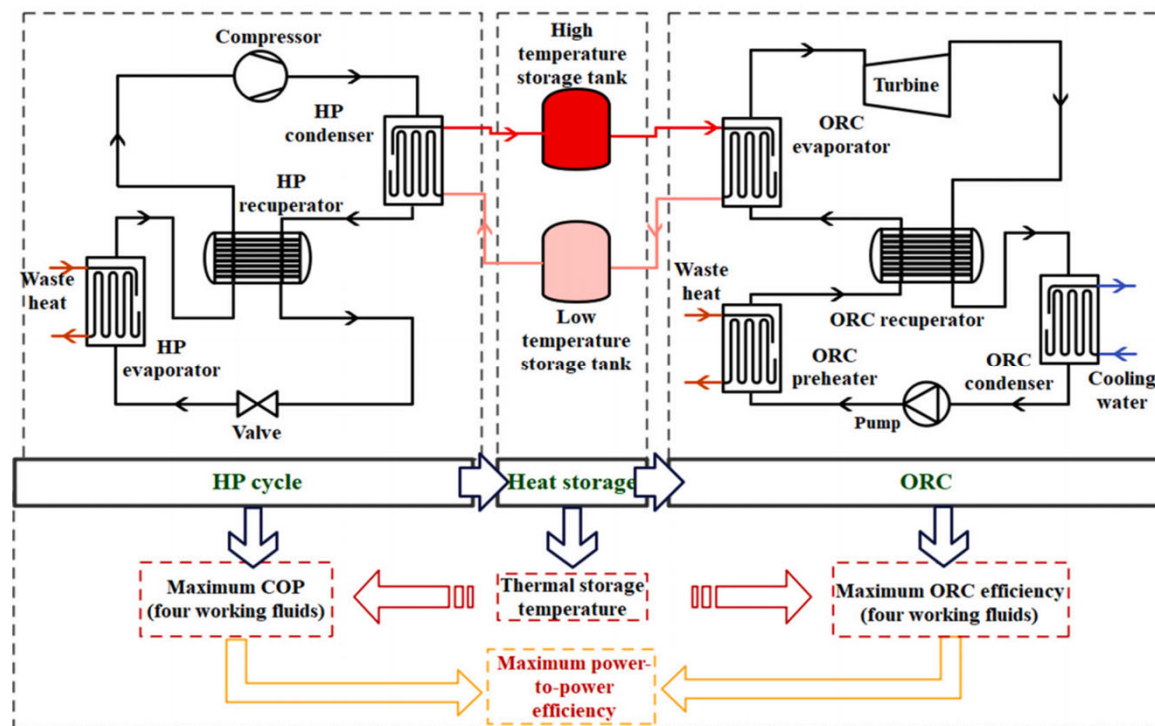


(b) R-PTES system

卡诺电池储能技术-与燃煤电厂结合应用

提高燃煤机组余热利用潜力，目前有三种具有热集成的PTES系统，即B-PTES系统、R-PTES系统和PR-PTES系统。

为了最大限度地利用余热资源，在PR-PTES系统中还采用了ORC预热器。通过这样的布置，充分利用余热，实现能量梯级利用。



由于增加了预热器和回热器，PR-PTES系统和R-PTES系统的功率效率比B-PTES系统分别提高了18.4%和12.6%。增加余热利用率和优化梯级加热是节能的主要途径。

卡诺电池储能技术-与燃煤电厂结合应用

Year	Type	Electrical power [kW]	Electrical energy [kWh]	Working fluid	Storage
2019	TI Inv. rev. HP/ORC	2	-	R1234yf	Ice (1m ³)
2019	TI Inv. Rev. HP/ORC	1	10	R1233zd	Water (1m ³)
2014	Electrical heater + Rankine	700	5 000	Water	Rock (40 t)
2019	Electrical heater + Rankine	1400	12 000	Water	Rock (1000 t)
2019	Brayton	150	600	Air	Packed bed (9m ³)
2019	ORC + HP	1000	-	R1233zd	Sensible + latent
2011	LAES	300	2500	Air	Air
2018	LAES	5000	15,000	Air	Air
2020	Rev. HP/ORC	7500	250,000	CO2	Water

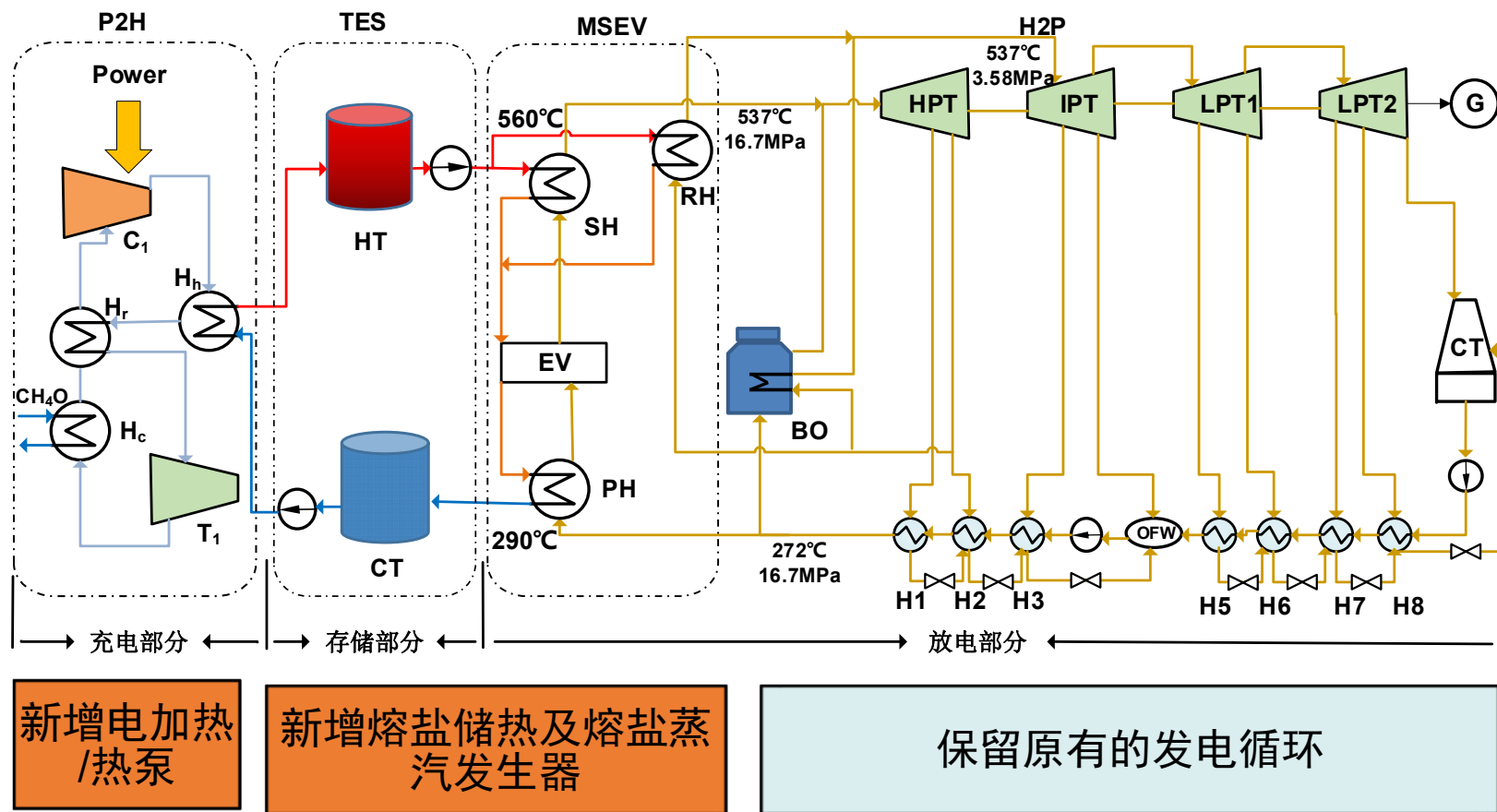
➤ 表中给出了已经开发并在文献中提出的卡诺电池的不同模型。由于卡诺电池技术正在兴起，许多技术原型正在建造中。到目前为止，已经有多个中型项目并网并成功运行。

➤ 为了使电力系统完全脱碳，现有的燃煤发电设施必须进行改造或更换，2019年以来，德国莱茵集团、德国宇航中心、美国电力研究协会、西南研究院、西门子科技、加拿大tc能源公司等先后开展余热利用和卡诺电池集成项目。

Company	Time frame	Financial volume	Description	Power/ capacity	Location	Status
Siemens Energy, TC Energy (Echogen's technology)	2021-2022	USD \$8 mil ERA funding	Waste heat usage with sCO ₂ power cycle	-	Alberta, US	in development
EPRI, AECOM	2019-2021	USD \$5 mil	Retrofit study with concrete TES and thermal power units	10 MWh	Unknown coal power plant, US	finished
DLR, RWE	-	-	Retrofit feasibility study	-	Chile	ongoing
Southwest Research Institute	2021 -	USD \$0.2 mil DOE Award	Retrofit study to integrate PTES with an existing fossil-fired power plant	-	-	ongoing
Echogen Power Systems	2021 -	USD \$1.2 mil DOE Award	Advanced Ice Slurry Generation System for CO ₂ -based PTES	-	Akron, OH, US	ongoing
Southwest Research Institute	2021 -	USD \$0.5 mil DOE Award	Discharge Compressor Operation near the Dome of an sCO ₂ PTES	-	San Antonio, TX, US	ongoing
Southwest Research Institute	2021 -	USD \$2.4 mil DOE Award	Development of a Multiphase-Tolerant Turbine for CO ₂ -based PTES	-	San Antonio, TX, US	ongoing

卡诺电池储能技术-退役燃煤机组的卡诺电池储能改造

- 近退役在内的高能耗火电厂资产高效再利用
- 保留原有的发电循环设备、人力资源
- 新增电加热/热泵、熔盐储热及熔盐蒸汽发生器
- 参与电网大规模储能、电力辅助服务



卡诺电池储能技术-退役燃煤机组的卡诺电池储能改造

➤ 主要技术指标

1. 建立基于火力发电淘汰机组改造的熔融盐卡诺电池储能**系统理论框架**;
2. 提出电站拟保留设备的**改造方案和适应性分析**;
3. 获得卡诺电池储能电站参与电力市场辅助服务的**动态调控策略和经济性分析**;
4. 给出百兆瓦级熔融盐电池储能系统的**设计方案**, 实现基于焦耳制热、亚临界机组发电的理论电电储能效率达到**36%**, 基于热泵制热、亚临界机组发电的理论电电储能效率达到**43%**;
5. 搭建10MW级熔盐储电-蒸汽发生系统关键部件**示范研究实验系统**, 实现熔盐储热温度550℃, 储热时长4小时以上, 蒸汽温度520℃, 蒸汽压力10MPa。

报告提纲

- 1、卡诺电池储能技术发展现状
- 2、可逆布雷顿循环热泵储能系统集成
- 3、动态特性及其在新能源调峰中的应用
- 4、卡诺电池储能与燃煤电厂的集成
- 5、有待继续开展的工作

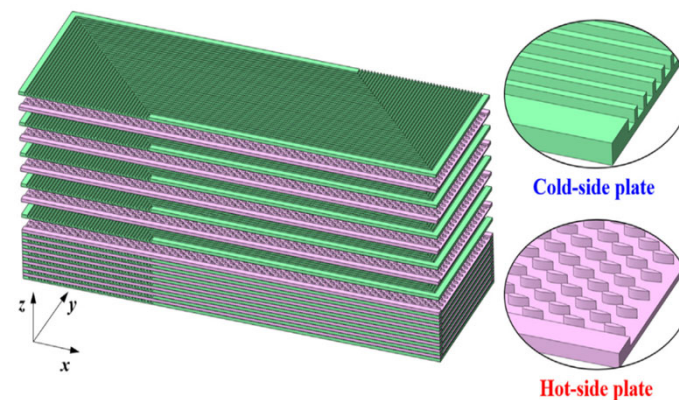
1 高性能PCHE的优化设计

- 针对热泵储能系统关键部件-换热器，**换热器效能的提高**可以明显改善热泵储能系统的综合性能
- 考虑在热泵储能系统中引入最先进的**印刷电路板换热器 (PCHE)**

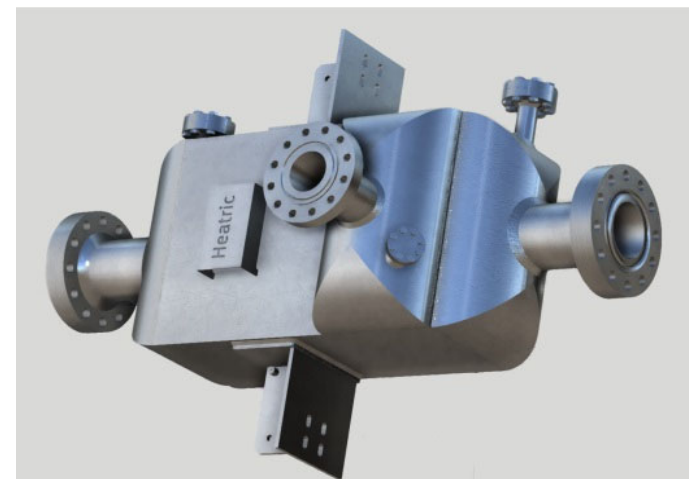
- 印刷电路板式换热器(PCHE)是一种新型的高效紧凑微通道换热器

优点：

1. PCHE 的体积约为管壳式换热器的 1/6，比表面积可高达 $2500\text{m}^2/\text{m}^3$ 。
2. 换热效率可高达90%以上。
3. 结构紧凑、耐高温、耐高压、无泄漏等特点。

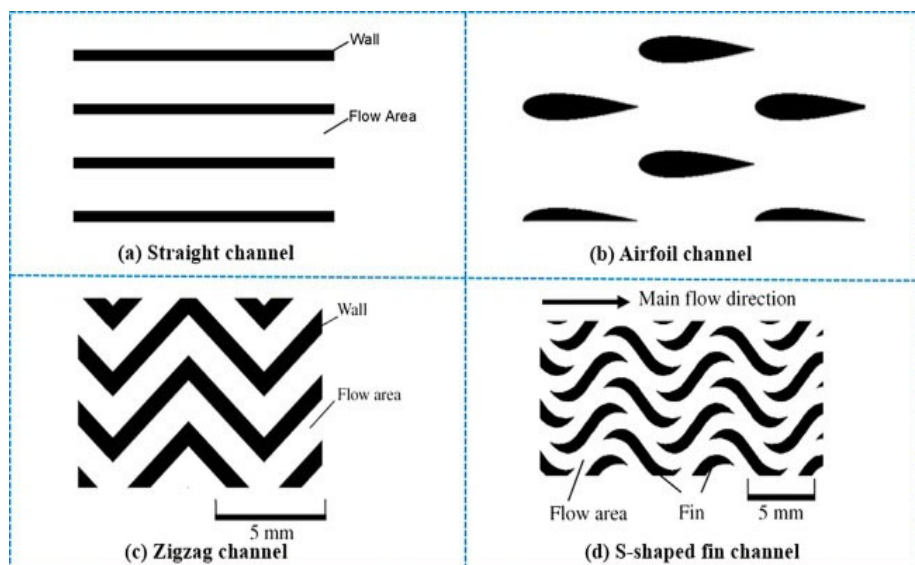


PCHE内部结构

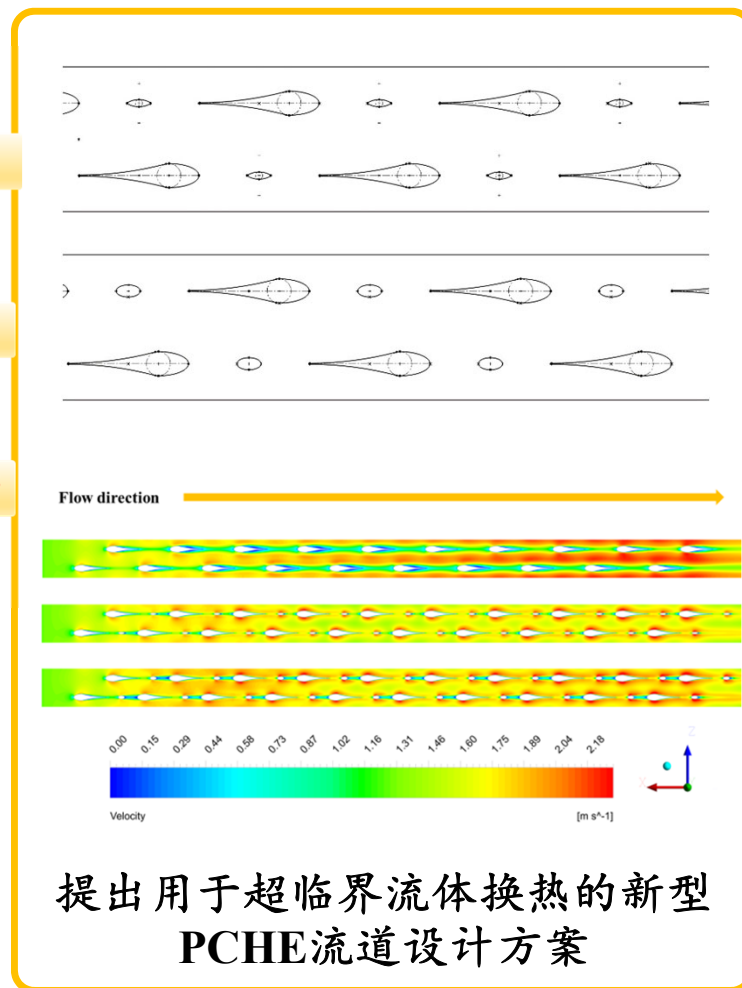
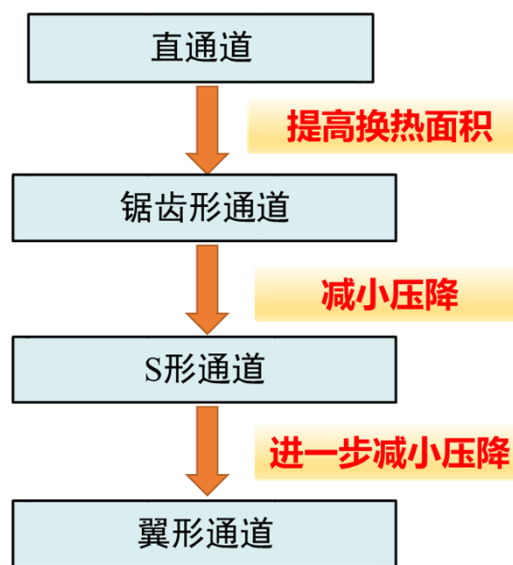


PCHE外观

1 高性能PCHE的优化设计



PCHE通道结构的发展过程



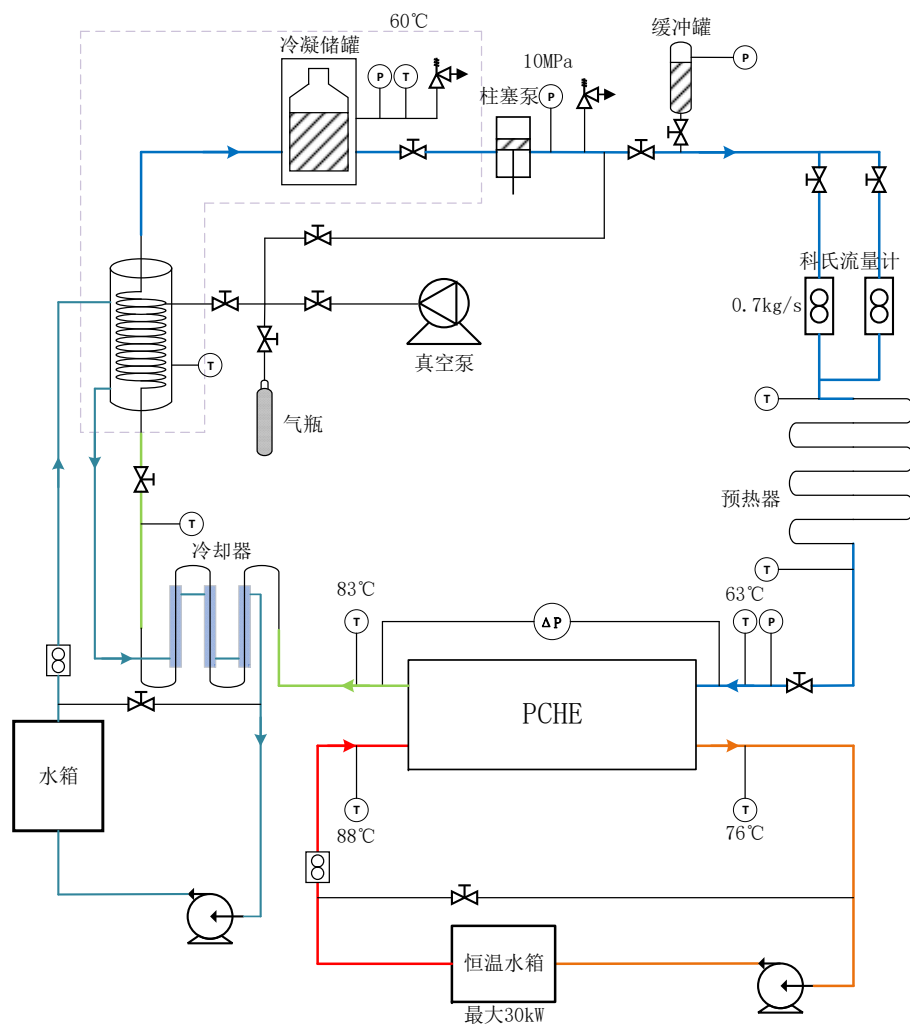
提出用于超临界流体换热的新型PCHE流道设计方案

场协同原理

最小火积耗散理论

PCHE的传热强化

1 高性能PCHE的优化设计



基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术

搭建**PCHE**换热性能实验平台，考虑到实验真空期熔融盐在换热器中滞留会造成堵塞，导致样机损坏，采用流动性较好的液态水作为加热工质。

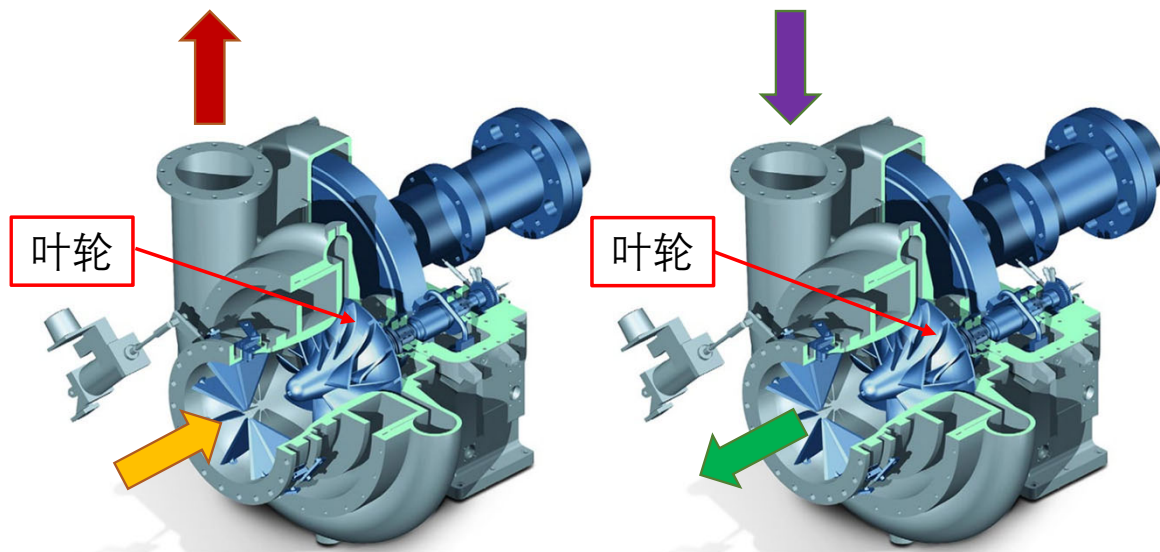
实验所得高温液体与超临界气体换热的PCHE性能参数，可为PCHE换热器的数值模拟研究工作提供**实验验证**。

PCHE实验台流程图

2 可逆膨胀机组特性研究

工作原理▶

- 正向工况，对超临界CO₂工质压缩做功，将机械能转化为工质的能量加以储存。
- 逆向工况，将高能工质引入，在叶轮流道内膨胀做功将其所携带能量转换为叶轮的机械能输出。



正向

逆向

基于可逆布雷顿循环的卡诺电池储能技术

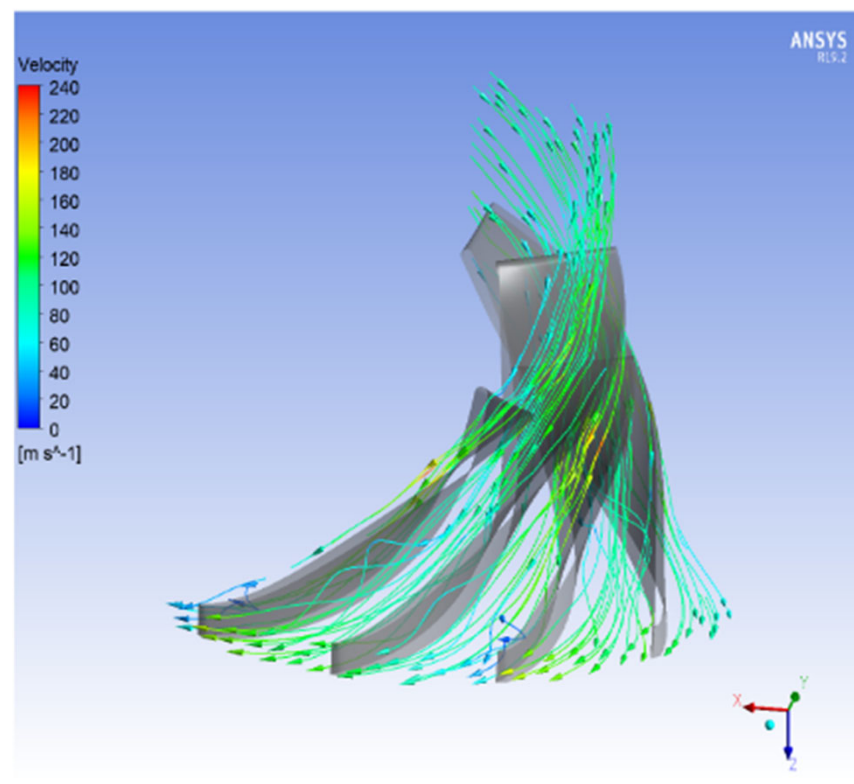
预期效率▶

压缩

70%

膨胀

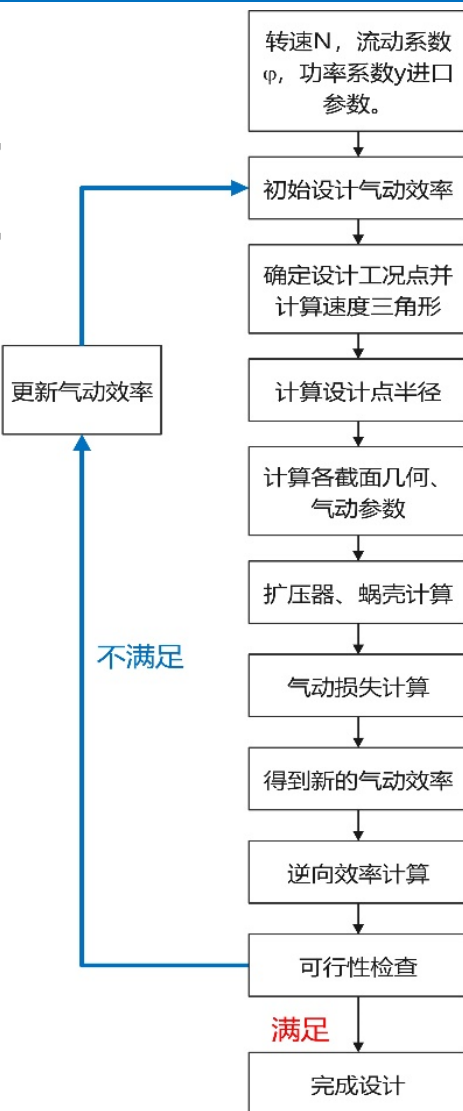
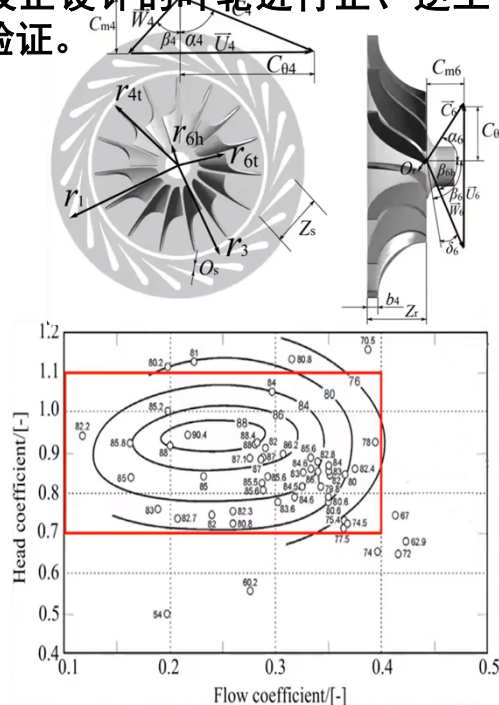
75%



2 可逆膨胀机组特性研究

设计思路

- 结合一元理论和准三元设计方法，根据来流边界及功率系数进行压缩工况下的热力和动力性能计算，设计转子叶片、子午面型线；
- 基于透平工况对叶轮型线进行优化，兼顾正、逆向运转性能。
- 对校正设计的叶轮进行正、逆工况验证。



需突破的关键技术

可逆式超临界二氧化碳离心压缩机关键技术

高效可逆膨胀机多工况多参数的智能优化方法

基于高维非线性流场和气动性能数据深度挖掘的可逆膨胀机组设计理论

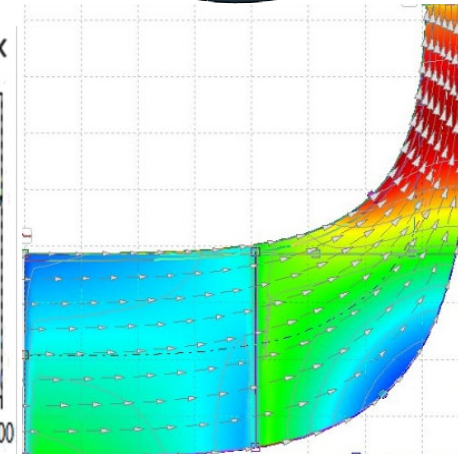
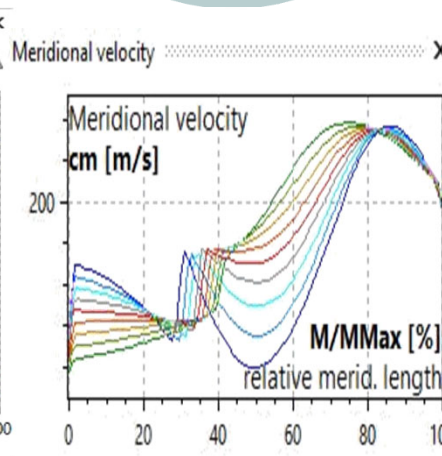
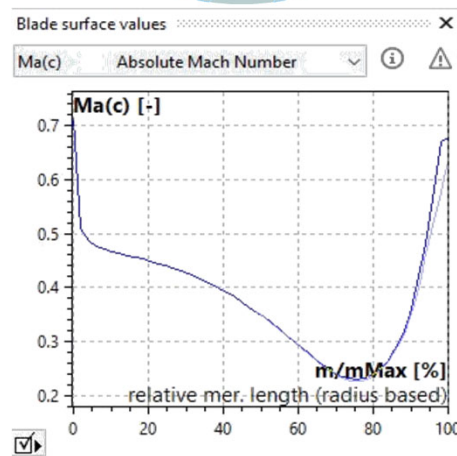
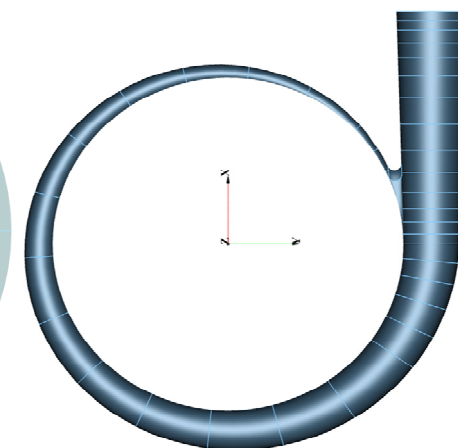
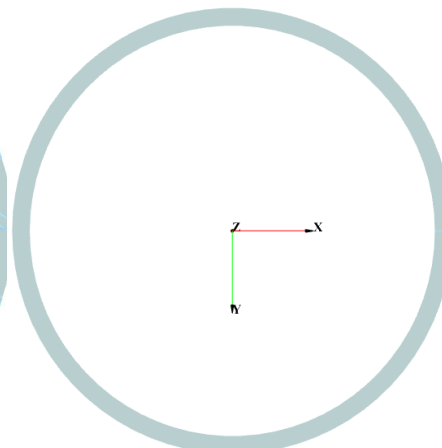
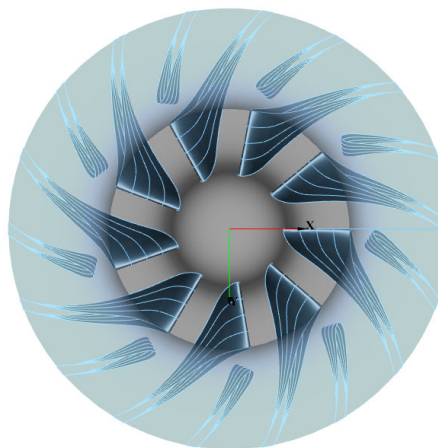
损失类型	损失模型	参考
进口冲击损失	$h_{in} = 0.5(U_1 - C_{a1} - C_{a1} \cot \beta_{1h})^2$	Wei Jiang ^[15]
叶片载荷损失	$h_{bl} = 0.05 df^2 U_2^2$	Coppage ^[16]
表面摩擦损失	$h_{sf} = 2 C_f L_b \bar{W}^2 / D_{hyd}$	Jansen ^[17]
叶顶间隙损失	$h_{dr} = 0.6 cl / b_2 C_{u2} [4 \pi \rho_1 (r_{s1}^2 - r_{h1}^2) C_{u2} C_{s1} / b_2 z / (r_2 - r_{s1}) / (\rho_2 + \rho_1)]^{0.5}$	Jansen ^[17]
尾迹混流损失	$h_{mix} = 0.02 df^2 U_2^2 \tan \alpha_2^{-0.5}$	Micheal ^[18]
轮盘摩擦损失	$h_{df} = 0.5 f_{df} (\rho_1 + \rho_2) r_2^2 U_2^3 / 16 m$	Dail & Nece ^[19]
外部泄漏损失	$h_a = m_a U_d U_2 / 2 m$	Aungier ^[20]
外部回流损失	$h_{re} = 0.02 \sqrt{\cot \alpha_2} df^2 U_2^2$	Jansen ^[17]
无叶扩压段损失	$h_{vaneless} = 0.5 C_f (r_3 - r_2) (C_2^2 / b_2 + C_3^2 / b_3) / \sin \alpha_m$	Li Yansheng ^[21]
叶片扩压器损失	$h_{vane} = 0.5 \xi C_3^2$	Xuzhong ^[22]

2 可逆膨胀机组特性研究

初步设计参数

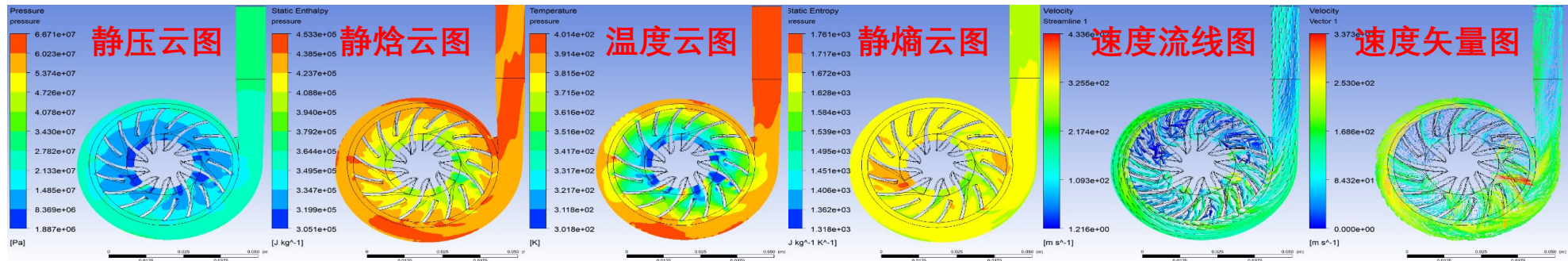
	设计参数	数值	单位
结构参数	叶轮进口直径	25	mm
	叶轮出口直径	45	mm
	叶轮出口宽度	2	mm
	叶片数	9/9	
	扩压器进口直径	45	mm
	扩压器出口直径	50	mm
	蜗壳基圆直径	50	mm
	蜗壳出口直径	10	mm
运行工况	流量	4	kg/s
	转速	120500	rpm
	进出口总压	9.43/29.9	MPa
	进出口总温	320/410	K
	工质	CO ₂	

几何模型

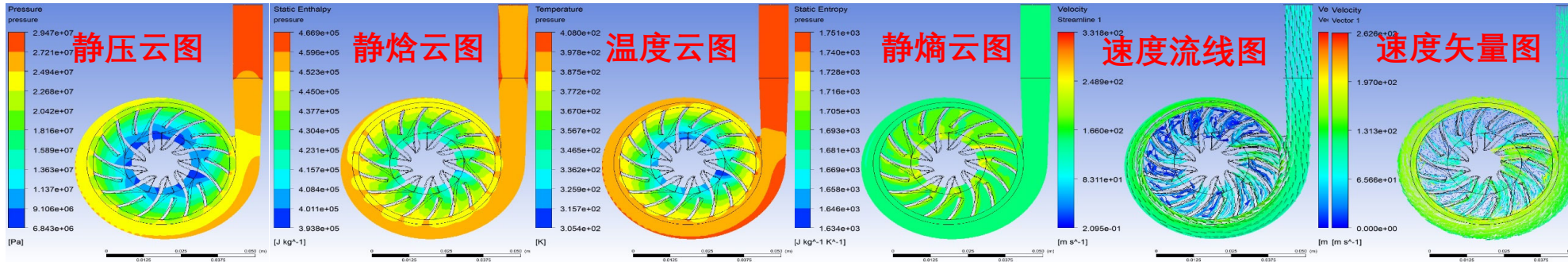


2 可逆膨胀机组特性研究

正向工况云图



逆向工况云图



外特性数据

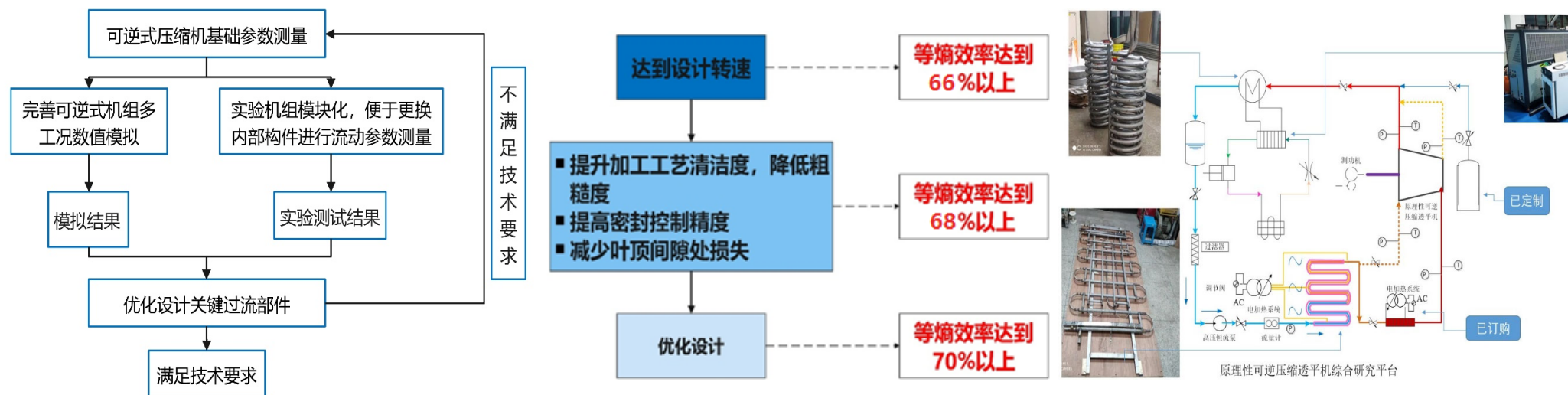
工况	流量kg/s	温比	压比	扭矩/N m	角速度/ ω	轴功率/W	功率/W	效率
压缩	4	1.269	3.6	31.6	12566.37	396616	262592	66.2%
膨胀	4	1.263	3.4	12.7	12566.4	159591.6	165884	96.2%

- 可逆膨胀机组模拟运行工况远离临界点，可以避免流道内局部冷凝，改善内部流场，提高整机效率。
- 在模拟运行工况远离CO₂临界点的情况下，正向轴功率262.592kW，等熵效率66.2%；逆向轴功率165.884kW，等熵效率96.2%。可逆膨胀机组内部叶轮结构有待进一步优化，以符合系统对正、逆工况的需求。

2 可逆膨胀机组特性研究

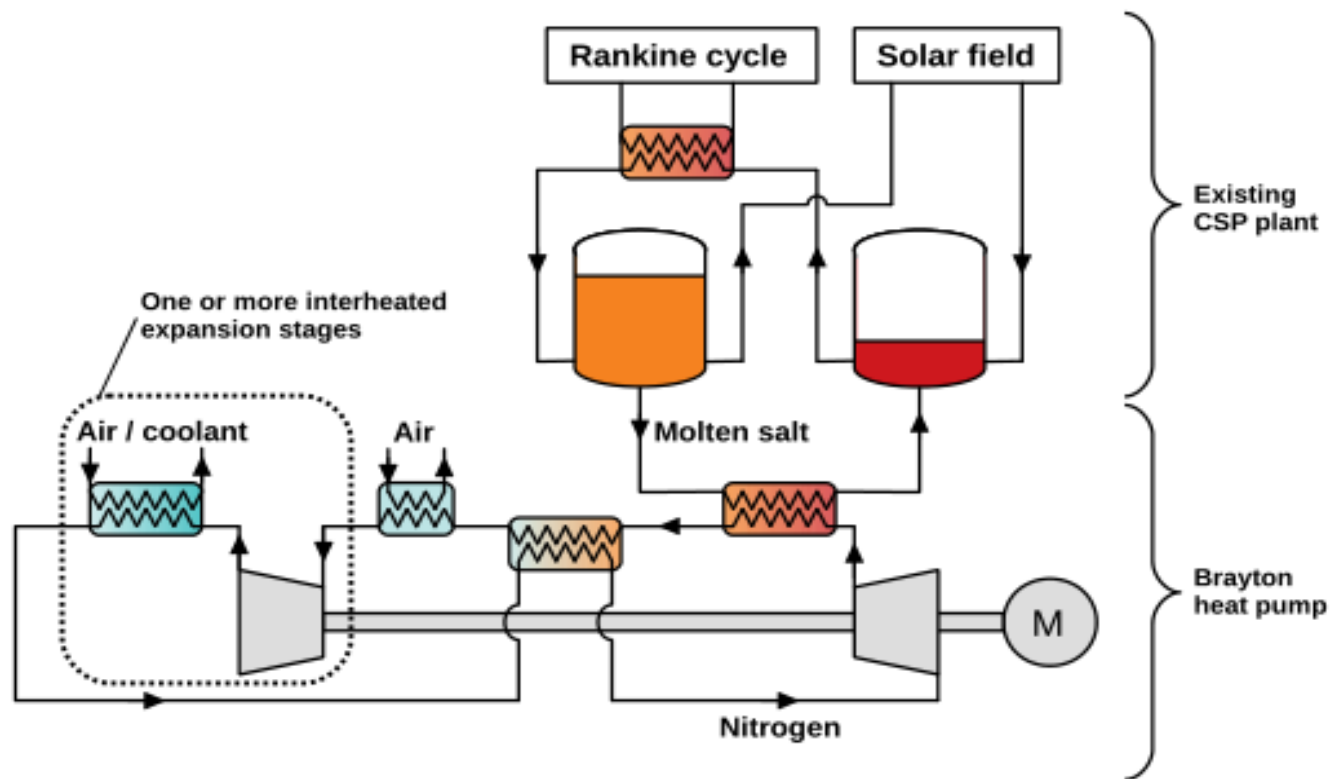
仿真计算—优化修正—实验验证

- 完善可逆机组多工况数值模拟，并建立性能测试实验平台，了解其内部流场特殊性。
- 超临界 CO₂ 可逆膨胀机组开发，不同于传统压缩机，常规数值模拟结果会产生一定的偏差，需通过实验对设计方法及工具进行修正，并验证优化结果，保证其综合性能及可靠性。
- 结合试验数据和仿真数据，建立可逆膨胀机组高维非线性气动性能数据库。



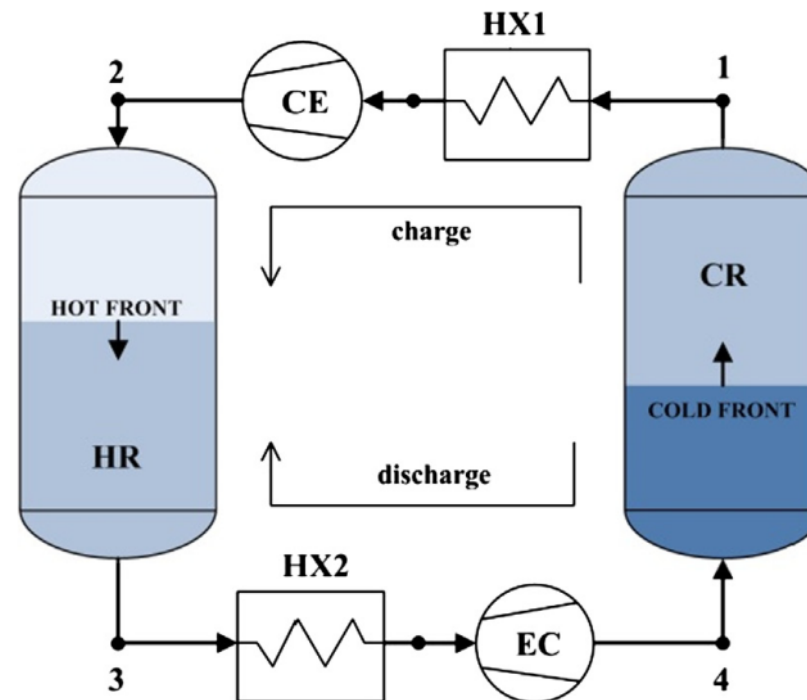
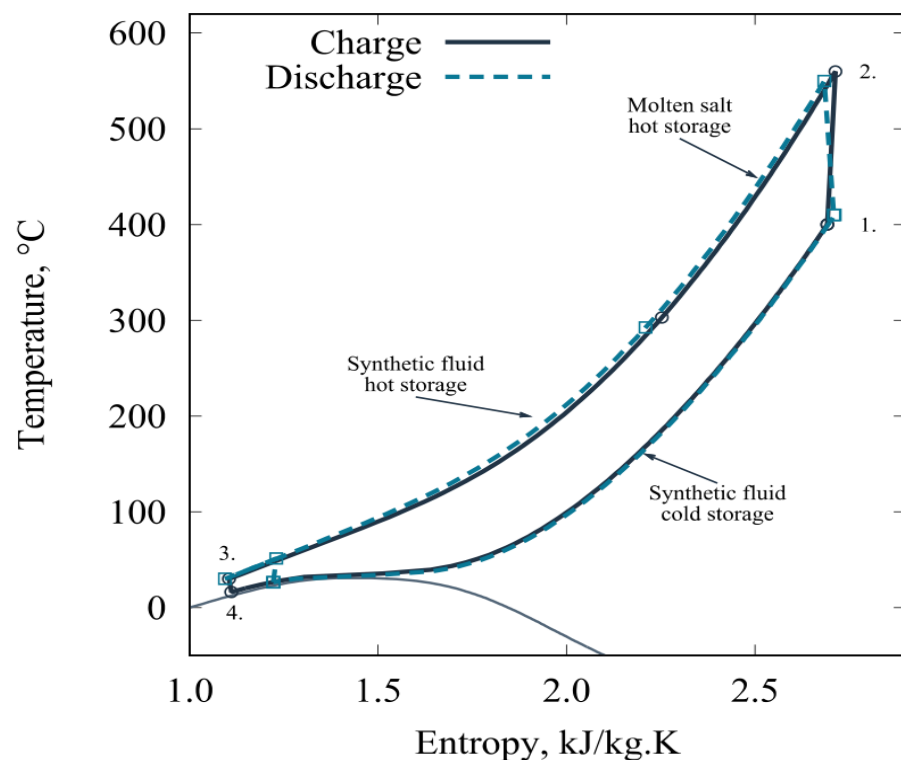
3 集成太阳能的热泵储能系统(CSP-PTES)

- 布雷顿循环热泵储能系统 (PTES) 也可以适当地与聚光太阳能发电厂 (CSP) 相结合
- CSP 是一种将太阳能转换为电能的成熟发电技术，但太阳辐射的间歇性限制了这些系统可实现的容量系数



- CSP系统与PTES系统的集成是克服这一限制的一种可能的解决方案。此外，两系统之间可以共用一些部件，将大大节省资本成本。

4 采用sCO₂与固态储热颗粒的热泵储能系统



➤ sCO₂热泵储能系统的热力学循环，考虑替换熔融盐储热，采用固态颗粒的储热方式，探索实现最高温度在1000K以上的布雷顿循环热泵储能系统。



华北电力大学
能源动力与机械工程学院

感谢国家自然科学基金创新研究群体支持
(批准号: 51821004)

谢谢! 敬请批评指正!